sia

SIA 265.177 Construction

Schweizer Norm
Norme Suisse
Norma Svizzera

EN 14592:2022

Remplace SN EN 14592+A1:2012

Holzbauwerke - Stiftförmige Verbindungsmittel - Anforderungen

Timber structures - Dowel-type fasteners - Requirements

Structures en bois - Éléments de fixation de type tige - Exigences

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

En Suisse la présente EN est de la compétence de la commission d'accompagnement CEN/TC 124 «Structures en bois».

Numéro de référence
SN EN 14592:2022 fr

Valable dès: 2022-11-01

Éditeur
Société suisse des ingénieurs
et des architectes
Case postale, CH-8027 Zurich

Nombre de pages: 2 (national) + 78 (EN)

Copyright © 2022 by SIA Zurich

Groupe de prix: E 16

Avant-propos national

Dans le cadre d'un accord entre les pays de l'Union Européenne (UE) et de l'Association Européenne de Libre Échange (AELE), la Suisse s'est engagée à réduire les entraves techniques commerciales par l'adoption des Normes Européennes (EN).

La Suisse n'a émis aucune réserve à cette EN et l'a incluse dans la collection des normes suisses comme SN EN 14592:2022. Elle remplace la norme SN EN 14592+A1:2012.

Les corrections éventuels concernant la présente publication sont disponibles sous www.sia.ch/rectificatif/cen.

La SIA décline toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient survenir du fait de l'utilisation ou de l'application de la présente publication.

2022-11 1er tirage

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EUROPEAN STANDARD

EN 14592

Avril 2022

ICS 21.060.01; 91.080.20

Remplace l' EN 14592:2008+A1:2012

Version Française

Structures en bois - Éléments de fixation de type tige - Exigences

Holzbauwerke - Stiftförmige Verbindungsmittel - Anforderungen

Timber structures - Dowel-type fasteners - Requirements

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 13 février 2020.

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne. Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion du CEN-CENELEC ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion du CEN-CENELEC, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Macédoine du Nord, République de Serbie, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles

© 2022 CEN Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 14592:2022 F

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Sommaire

Page

Avant-propos européen ... 3
1 Domaine d'application ... 4
2 Références normatives ... 5
3 Termes, définitions, symboles, unités et abréviations ... 8
3.1 Termes et définitions ... 8
3.2 Symboles, unités et abréviations ... 10
4 Caractéristiques générales du produit – Essais, évaluation et méthode d'échantillonnage ... 11
4.1 Résistance à la corrosion ... 11
4.2 Ductilité cyclique (performance sismique) ... 15
4.3 Réaction au feu ... 16
5 Caractéristiques spécifiques du produit – Essais, évaluation et méthode d'échantillonnage ... 17
5.1 Pointes ... 17
5.2 Agrafes ... 20
5.3 Vis ... 22
5.4 Broches ... 27
5.5 Boulons et écrous ... 28
6 Évaluation et vérification de la constance des performances - EVCP ... 30
6.1 Généralités ... 30
6.2 Évaluation des performances ... 30
6.3 Vérification de la constance des performances ... 37
Annexe A (normative) Méthodes d'essai pour les revêtements de substitution ... 48
Annexe B (informative) Corrosivité des atmosphères et du bois ... 52
Annexe C (normative) Méthodes de mesure des épaisseurs de zinc ... 56
Annexe D (normative) Sélection des éprouvettes – Spécifications relatives à la masse volumique du bois ... 57
Annexe E (normative) Essai de détermination de la performance sismique ... 61
Annexe F (normative) Valeur caractéristique du paramètre d'arrachement des éléments de fixation de type tige enduits d'un revêtement de Type 3 ... 66
Annexe G (normative) Spécifications relatives aux matériaux et aux propriétés géométriques ... 68
Bibliographie ... 78

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Avant-propos européen

Le présent document (EN 14592:2022) a été élaboré par le comité technique CEN/TC 124 « Structures en bois », dont le secrétariat est tenu par AFNOR.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en octobre 2022 (DOP), et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en Janvier 2024 (DOW).

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Le présent document remplace l'EN 14592:2008+A1:2012.

Les principales modifications par rapport à l'édition précédente sont énumérées ci-dessous :

— nouveaux concepts relatifs aux dimensions et aux tolérances comme le diamètre cible ;

— amélioration des catégories de protection contre la corrosion ;

— nouvelles spécifications relatives à la masse volumique du bois pour les essais des assemblages par éléments de fixation de type tige ;

— classes de ductilité cyclique (performance sismique) et méthode d'essai associée ;

— rigidité axiale, ductilité statique et rapport de torsion des vis.

Il convient que l'utilisateur adresse tout retour d'information et toute question concernant le présent document à l'organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes se trouve sur le site web du CEN.

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Macédoine du Nord, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie les caractéristiques des types suivants d'éléments de fixation de type tige :

— pointes ;

— agrafes ;

— vis ;

— broches ;

— boulons et écrous.

Le présent document couvre uniquement les éléments de fixation de type tige destinés à un usage structural dans les structures porteuses en bois. Le présent document couvre également les autres usages prévus des vis indiqués ci-dessous :

— pour la fixation à la structure en bois d'éléments de couverture ou de revêtement de façade, avec ou sans couches isolantes ; et

— comme renfort inséré dans un élément en bois massif ou un élément en bois lamellé-collé, afin d'améliorer sa résistance à la compression perpendiculairement au fil.

Le présent document couvre les types d'éléments de fixation de type tige fabriqués en acier au carbone ou en acier inoxydable et pouvant recevoir un revêtement à des fins :

— de protection contre la corrosion (comme revêtement de Type 1) ;

— de lubrification, pour faciliter leur insertion (comme revêtement de Type 2) ;

— d'optimisation de la résistance à l'arrachement et/ou de solidarisation des pointes et agrafes (revêtements adhésifs et/ou en résine) (comme revêtement de Type 3).

Le présent document couvre les types d'éléments de fixation de type tige qui sont fabriqués à partir de matériaux et dans le respect des spécifications relatives à leurs propriétés géométriques, uniquement tels qu'ils sont spécifiés pour :

— les pointes (voir G.1) ;

— les agrafes (voir G.2) ;

— les vis (voir G.3) ;

— les broches (voir G.4) ; et

— les boulons et écrous (voir G.5).

Le présent document spécifie également les procédures d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP) de ces caractéristiques et intègre les dispositions relatives au marquage des éléments de fixation de type tige.

Le présent document ne couvre pas les éléments de fixation de type tige traités avec des produits ignifuges pour améliorer leurs performances au feu, ni les assemblages par goujons collés.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 409:2009, *Structures en bois — Méthodes d'essais — Détermination du moment plastique des organes d'assemblage de type tige.*

EN 634-2:2007, *Panneaux de particules liées au ciment — Exigences — Partie 2 : Exigences pour les panneaux de particules liées au ciment Portland ordinaire utilisés en milieu sec, humide et extérieur.*

EN 636:2012+A1:2015, *Contreplaqué — Exigences.*

EN 1382:2016, *Structures en bois — Méthodes d'essai — Résistance à l'arrachement dans le bois d'éléments de fixation.*

EN 1383:2016, *Structures en bois — Méthodes d'essais — Résistance à la traversée de la tête d'éléments de fixation à travers le bois.*

EN 1990:2002, *Eurocodes structuraux — Bases de calcul des structures.*

EN 1993-1-4:2006/A1:2015, *Eurocode 3 — Calcul des structures en acier — Partie 1-4 : Règles générales — Règles supplémentaires pour les aciers inoxydables.*

EN 1995-1-1:2004[1)], *Eurocode 5 : Conception et calcul des structures en bois — Partie 1-1 : Généralités — Règles communes et règles pour les bâtiments.*

EN 10025-2:2019, *Produits laminés à chaud en aciers de construction — Partie 2 : Conditions techniques de livraison pour les aciers de construction non alliés.*

EN 10025-3:2019, *Produits laminés à chaud en aciers de construction — Partie 3 : Conditions techniques de livraison pour les aciers de construction soudables à l'état normalisé/laminage normalisant.*

EN 10088-1:2014, *Aciers inoxydables — Partie 1 : Liste des aciers inoxydables.*

EN 10088-2:2014, *Aciers inoxydables — Partie 2 : Conditions techniques de livraison des tôles et bandes en acier de résistance à la corrosion pour usage général.*

EN 10088-3:2014, *Aciers inoxydables — Partie 3 : Conditions techniques de livraison pour les demi-produits, barres, fils tréfilés, profils et produits transformés à froid en acier résistant à la corrosion pour usage général.*

EN 10088-4:2009, *Aciers inoxydables — Partie 4 : Conditions techniques de livraison des tôles et bandes en acier résistant à la corrosion pour usage de construction.*

EN 10088-5:2009, *Aciers inoxydables — Partie 5 : Conditions techniques des livraisons pour les barres, fils tréfilés, profils et produits transformés à froid en acier résistant à la corrosion pour usage de construction.*

---

1) Telle que modifiée par l'EN 1995-1-1:2004/A1:2008 et l'EN 1995-1-1:2004/A2:2014.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

EN 10149-1:2013, *Produits plats laminés à chaud en aciers à haute limite d'élasticité pour formage à froid — Partie 1 : Conditions techniques générales de livraison.*

EN 10204:2004, *Produits métalliques — Types de documents de contrôle.*

EN 10218-1:2012, *Fils et produits tréfilés en acier — Généralités — Partie 1 : Méthodes d'essai.*

EN 10277:2018, *Produits en acier transformés à froid — Conditions techniques de livraison.*

EN 13501-1:2018, *Classement au feu des produits et éléments de construction — Partie 1 : Classement à partir des données d'essais de réaction au feu.*

EN 13986:2004+A1:2015, *Panneaux à base de bois destinés à la construction — Caractéristiques, évaluation de conformité et marquage.*

EN 14081-1:2016+A1:2019, *Structures en bois — Bois de structure à section rectangulaire classé pour sa résistance — Partie 1 : Exigences générales.*

EN 14358:2016, *Structures en bois — Détermination et vérification des valeurs caractéristiques.*

EN 15737:2009, *Structures en bois — Méthodes d'essai — Force de torsion et résistance au vissage.*

EN ISO 898-1:2013[2)], *Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier au carbone et en acier allié — Partie 1 : Vis, goujons et tiges filetées de classes de qualité spécifiées — Filetages à pas gros et filetages à pas fin* (ISO 898-1:2013).

EN ISO 898-2:2012, *Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier au carbone et en acier allié — Partie 2 : Écrous de classes de qualité spécifiées — Filetages à pas gros et filetages à pas fin* (ISO 898-2:2012).

EN ISO 1460:1994, *Revêtements métalliques — Revêtements de galvanisation à chaud sur métaux ferreux — Détermination gravimétrique de la masse par unité de surface* (ISO 1460:1992).

EN ISO 1463:2004, *Revêtements métalliques et couches d'oxyde — Mesurage de l'épaisseur de revêtement — Méthode par coupe micrographique* (ISO 1463:2003).

EN ISO 2081:2018, *Revêtements métalliques et autres revêtements inorganiques — Dépôts électrolytiques de zinc avec traitements supplémentaires sur fer ou acier* (ISO 2081:2018).

EN ISO 2178:2016, *Revêtements métalliques non magnétiques sur métal de base magnétique — Mesurage de l'épaisseur du revêtement — Méthode magnétique* (ISO 2178:2016).

EN ISO 3497:2000, *Revêtements métalliques — Mesurage de l'épaisseur du revêtement — Méthodes par spectrométrie de rayons X* (ISO 3497:2000).

EN ISO 3506-1:2009, *Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier inoxydable résistant à la corrosion — Partie 1 : Vis et goujons* (ISO 3506-1:2009).

EN ISO 4042:2018, *Fixations — Systèmes de revêtements électrolytiques* (ISO 4042:2018).

[2)] Telle que modifiée par l'EN ISO 898-1:2013/AC:2013.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

EN ISO 6270-1:2018, *Peintures et vernis — Détermination de la résistance à l'humidité — Partie 1 : Condensation (exposition sur une seule face)* (ISO 6270-1:2017).

EN ISO 6892-1:2019, *Matériaux métalliques — Essai de traction — Partie 1 : Méthode d'essai à température ambiante* (ISO 6892-1:2019).

EN ISO 8407:2014, *Corrosion des métaux et alliages — Élimination des produits de corrosion sur les éprouvettes d'essai de corrosion* (ISO 8407:2009).

EN ISO 8565:2011, *Métaux et alliages — Essais de corrosion atmosphérique — Exigences générales* (ISO 8565:2011).

EN ISO 9226:2012, *Corrosion des métaux et alliages — Corrosivité des atmosphères — Détermination de la vitesse de corrosion d'éprouvettes de référence pour l'évaluation de la corrosivité* (ISO 9226:2012).

EN ISO 9227:2017, *Essais de corrosion en atmosphères artificielles — Essais aux brouillards salins* (ISO 9227:2017).

EN ISO 10289:2001, *Méthodes d'essai de corrosion des revêtements métalliques et inorganiques sur substrats métalliques — Cotation des éprouvettes et des articles manufacturés soumis aux essais de corrosion* (ISO 10289:1999).

EN ISO 10666:1999, *Vis autoperceuses avec filetage de vis à tôle — Caractéristiques mécaniques et fonctionnelles* (ISO 10666:1999).

EN ISO 10684:2004[3)], *Éléments de fixation — Revêtements de galvanisation à chaud* (ISO 10684:2004).

EN ISO 11997-1:2017, *Peintures et vernis — Détermination de la résistance aux conditions de corrosion cyclique — Partie 1 : Brouillard salin/sécheresse/humidité* (ISO 11997-1:2017).

EN ISO 16120-1:2017, *Fil-machine en acier non allié destiné à la fabrication de fils — Partie 1 : Exigences générales* (ISO 16120-1:2017).

EN ISO 16120-2:2017, *Fil-machine en acier non allié destiné à la fabrication de fils — Partie 2 : Exigences spécifiques au fil-machine d'usage général* (ISO 16120-2:2017).

EN ISO 16120-3:2011, *Fil-machine en acier non allié destiné à la fabrication de fils — Partie 3 : Exigences spécifiques au fil-machine en acier effervescent ou pseudo-effervescent à bas carbone* (ISO 16120-3:2011).

EN ISO 16120-4:2017, *Fil-machine en acier non allié destiné à la fabrication de fils — Partie 4 : Exigences spécifiques au fil-machine pour applications spéciales* (ISO 16120-4:2017).

EN ISO 21968:2019, *Revêtements métalliques non magnétiques sur des matériaux de base métalliques et non métalliques — Mesurage de l'épaisseur de revêtement — Méthode par courants de Foucault sensible aux variations de phase* (ISO 21968:2019).

ISO 965-1:2013, *Filetages métriques ISO pour usages généraux — Tolérances — Partie 1 : Principes et données fondamentales.*

ISO 965-2:1998, *Filetages métriques ISO pour usages généraux — Tolérances — Partie 2 : Dimensions limites pour filetages intérieurs et extérieurs d'usages généraux — Qualité moyenne.*

---

3) Telle que modifiée par l'EN ISO 10684:2004/AC:2009.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

ISO 965-3:1998, *Filetages métriques ISO pour usages généraux — Tolérances — Partie 3 : Écarts pour filetages de construction.*

ISO 965-4:1998, *Filetages métriques ISO pour usages généraux — Tolérances — Partie 4 : Dimensions limites pour filetages extérieurs galvanisés à chaud pour assemblages avec des filetages intérieurs de position de tolérance H ou G après galvanisation.*

ISO 965-5:1998, *Filetages métriques ISO pour usages généraux — Tolérances — Partie 5 : Dimensions limites pour filetages intérieurs pour assemblages avec des filetages extérieurs galvanisés à chaud de position de tolérance maximale h avant galvanisation.*

3 Termes, définitions, symboles, unités et abréviations

3.1 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'EN 1995-1-1:2004 ainsi que les suivants s'appliquent :

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes :

— ISO Online browsing platform : disponible à l'adresse https://www.iso.org/obp ;

— IEC Electropedia : disponible à l'adresse https://www.electropedia.org/.

3.1.1
pointe lisse
pointe ayant une section transversale constante sur toute sa longueur

EXEMPLE Ronde, carrée ou cannelée.

3.1.2
pointe non lisse
pointe à tige profilée sur une partie de sa longueur

EXEMPLE Profil annelé ou torsadé.

Note 1 à l'article : La longueur de la partie profilée l_g est représentée à la Figure G.1 b).

3.1.3
largeur de tête de l'agrafe
distance entre les extrémités externes des pattes de l'agrafe

3.1.4
broche
élément de fixation métallique cylindrique ne comportant pas de tête intégrée

3.1.5
boulon
élément de fixation métallique cylindrique composé d'une partie filetée et d'une partie écrou

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

3.1.6
diamètre nominal
dimension de la section transversale d'un élément de fixation de type tige, permettant de déterminer une capacité portante

Note 1 à l'article : Pointes : pour les pointes lisses, les pointes torsadées ou les pointes annelées, d correspond au diamètre de section transversale externe du fil de pointe ronde ou à la longueur d'un côté de la section transversale pour une pointe carrée. Pour toutes les autres pointes profilées, *d* correspond au diamètre de section transversale du fil machine original, à partir duquel la pointe profilée a été fabriquée.

Note 2 à l'article : Agrafes : *d* correspond au diamètre de la tige ronde d'aire identique à l'aire de la section transversale d'une patte de l'agrafe. Voir G.2 pour les exceptions.

Note 3 à l'article : Vis : *d* correspond au diamètre externe du filetage.

Note 4 à l'article : Broches : *d* correspond au diamètre.

Note 5 à l'article : Boulons : *d* est le diamètre nominal de la partie filetée de la vis.

3.1.7
diamètre cible
diamètre utilisé pour déclarer le diamètre nominal des vis destinées à une utilisation dans les structures porteuses en bois comme spécifié en G.3

Note 1 à l'article : Pour ce qui est des spécifications de production et de l'applicabilité, les vis ne peuvent être produites qu'en autorisant certaines tolérances. Ainsi, pour ce qui est de la production, ces tolérances sont mesurées sur le diamètre cible, d_t.

3.1.8
diamètre interne du filetage
diamètre interne du filetage d'une vis

Note 1 à l'article : Le diamètre interne est utilisé dans l'EN 1995-1-1:2004 pour déterminer le diamètre effectif des vis chargées latéralement.

3.1.9
rigidité
effort nécessaire pour une déformation unitaire

3.1.10
type de revêtement
la fonction d'un revêtement est définie comme suit :

— revêtement de Type 1 : protection contre la corrosion, avec zingage pur ou galvanisation à chaud, ou revêtements de substitution ;

— revêtement de Type 2 : lubrification, pour faciliter l'insertion ;

— revêtement de Type 3 : optimisation de la résistance à l'arrachement et/ou solidarisation des pointes et agrafes (revêtements adhésifs et/ou en résine)

Note 1 à l'article : Un revêtement peut avoir plusieurs finalités, c'est-à-dire que pour une agrafe, le revêtement a à la fois une fonction d'adhérence et de solidarisation.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

3.2 Symboles, unités et abréviations

Pour les besoins du présent document, les symboles et abréviations de l'EN 1995-1-1:2004[4)] ainsi que les suivants s'appliquent :

A_{80}	pourcentage d'allongement (%)
A_h	aire de la tête de la pointe (mm²)
A_s	aire de la section transversale de la patte de l'agrafe (mm²)
b_R	largeur de tête de l'agrafe (mm)
d	diamètre nominal (mm)
d_h	diamètre de la tête (mm)
d_s	diamètre de la partie lisse d'une vis (mm)
d^t	diamètre cible (mm)
d_i	diamètre interne du filetage ; diamètre interne des cannelures (mm)
d_1	diamètre du filetage secondaire (mm)
$f_{ax,k}$	valeur caractéristique du paramètre d'arrachement (N/mm²)
$f_{head,k}$	valeur caractéristique du paramètre de traversée de la tête (N/mm²)
$F_{tens,k}$	valeur caractéristique de la résistance à la traction (N)
$f_{y,tens,k}$	valeur caractéristique de la limite d'élasticité en traction (N/mm²)
f_u	résistance à la traction du fil (N/mm²)
h_t	épaisseur de la tête de la pointe (mm)
L	longueur nominale de l'élément de fixation de type tige (mm)
l_g	longueur du profilage/filetage (mm)
$l_{g,1}$	longueur du profilage/filetage secondaire (mm)
l_p	longueur de l'extrémité pointue (mm)
$M_{y,Rk}$	valeur caractéristique du moment d'écoulement plastique (N.mm)
$M_{tor,Rk}$	valeur caractéristique du moment de torsion résistant (N.mm)
α	angle de flexion (°)
α_c	angle de flexion sous chargement cyclique (°)
ρ_k	masse volumique caractéristique du bois pour un conditionnement jusqu'à masse constante à 20 °C et 65 % d'humidité relative (kg/m³)
ω	teneur en humidité

4) Telle que modifiée par l'EN 1995-1-1:2004/A1:2008 et l'EN 1995-1-1:2004/A2:2014.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

4 Caractéristiques générales du produit – Essais, évaluation et méthode d'échantillonnage

4.1 Résistance à la corrosion

4.1.1 Généralités

Les éléments de fixation de type tige doivent résister à l'exposition à la corrosion due aussi bien au bois qu'à l'atmosphère pendant la durée de vie en service prévue lors de la conception. Les éléments de fixation de type tige avec zingage pur et galvanisation à chaud doivent être affectés à une catégorie T et une catégorie C conformément au Tableau 1 et au Tableau 2. Les éléments de fixation de type tige en acier inoxydable doivent être affectés à une catégorie de résistance à la corrosion dans l'atmosphère exprimée par une Classe de Résistance à la Corrosion (CRC) et une catégorie T, conformément au Tableau 3 et au Tableau 4. Les éléments de fixation de type tige enduits d'un revêtement de substitution doivent être affectés à une catégorie T et une catégorie C conformément au Tableau 5 et au Tableau 6.

La catégorie T fait référence à la résistance de l'élément de fixation contre la corrosion due au bois. La catégorie C et la classe CRC font référence à la résistance de l'élément de fixation contre la corrosion due à l'atmosphère.

La durée de vie en service prévue lors de la conception est généralement réputée être de 50 ans pour les catégories T, les catégories C et les CRC. En outre, pour les éléments de fixation de type tige enduits d'un revêtement de substitution et destinés à être utilisés dans des structures dont la durée de vie en service est plus courte, ou destinés à être utilisés dans des parties structurales remplaçables, des catégories T et C supplémentaires avec une durée de vie en service prévue lors de la conception de 15 ans sont prévues au paragraphe 4.1.4.

NOTE Des conseils sur la spécification des catégories appropriées sont donnés à l'Annexe B.

4.1.2 Zingage pur et galvanisation à chaud

4.1.2.1 Détermination

Les spécifications pour obtenir une catégorie de résistance à la corrosion en ce qui concerne le bois et les atmosphères doivent être déterminées conformément au Tableau 1 et au Tableau 2, respectivement. Il est admis que la protection contre la corrosion spécifiée dans ces tableaux assure une durée de vie en service prévue lors de la conception de 50 ans.

4.1.2.2 Évaluation

Les épaisseurs de zinc doivent être mesurées conformément à l'Annexe C. La valeur moyenne de l'épaisseur du revêtement, mesurée conformément à l'Annexe C, doit être supérieure ou égale à l'épaisseur spécifiée par le fabricant.

L'épaisseur de la couche de zinc donnée dans le Tableau 1 et le Tableau 2 peut être réduite dès lors qu'une couche de protection est appliquée. Pour les applications en atmosphère C2, une passivation au chrome trivalent peut réduire de 25 % l'épaisseur de revêtement requise, et avec une passivation au chrome hexavalent, l'épaisseur de revêtement requise peut être réduite de 50 %.

4.1.2.3 Expression

La résistance à la corrosion des éléments de fixation de type tige en acier au carbone avec zingage pur ou galvanisation à chaud doit être exprimée conformément au Tableau 1 et au Tableau 2, en attribuant à l'élément de fixation de type tige une catégorie de résistance à la corrosion aussi bien vis-à-vis du bois que vis-à-vis de l'atmosphère. L'indication des catégories implique le respect des dispositions relatives à la résistance à la corrosion.

EXEMPLE 1 T3/C3.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Tableau 1 — Catégories de résistance à la corrosion des éléments de fixation de type tige dans le bois — Épaisseurs minimales de zingage pur et de galvanisation à chaud

Catégorie de bois	T1	T2	T3	T4	T5
Épaisseur de zinc sur acier au carbone	–	10 µm	20 µm	55 µm	s.o.

Tableau 2 — Catégories de résistance à la corrosion des éléments de fixation de type tige dans les différentes atmosphères — Épaisseurs minimales de zingage pur et de galvanisation à chaud

Catégorie d'atmosphère	C1	C2nw	C2w	C3	C4	C5
Épaisseur de zinc sur acier au carbone	–	10 µm	20 µm	55 µm	110 µm	s.o.

NOTE Les épaisseurs minimales de zinc sont basées sur la limite supérieure du taux de corrosion constant moyen du zinc au cours des 20 premières années de l'EN ISO 9224:2012, avec une extension linéaire jusqu'à 50 ans.

4.1.3 Acier inoxydable

4.1.3.1 Détermination

Les spécifications pour obtenir une catégorie de résistance à la corrosion en ce qui concerne les atmosphères doivent être déterminées conformément au Tableau 3. Les spécifications pour obtenir une catégorie de résistance à la corrosion en ce qui concerne le bois doivent être déterminées conformément au Tableau 4. Il est admis que la protection contre la corrosion spécifiée dans ces tableaux assure une durée de vie en service prévue lors de la conception de 50 ans.

4.1.3.2 Évaluation

L'attribution des nuances d'acier inoxydable aux CRC est indiquée dans le Tableau 3.

4.1.3.3 Expression

La résistance à la corrosion des éléments de fixation de type tige en acier inoxydable doit être exprimée en attribuant à l'élément de fixation de type tige une catégorie de résistance à la corrosion vis-à-vis du bois conformément au Tableau 4 et une CRC pour la corrosivité atmosphérique conformément au Tableau 3.

En outre, il est permis d'ajouter soit la désignation numérique de l'acier conformément à l'EN 10088-1:2014, soit la nuance d'acier conformément à l'EN ISO 3506-1:2009, Tableau 1. L'indication de la catégorie T et de la classe CRC implique le respect des dispositions relatives à la résistance à la corrosion.

EXEMPLE 1 T3/CRC II.

EXEMPLE 2 T3/C3 (1.4567) ; T3/CII (A2).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Tableau 3 — Nuances d'acier inoxydable attribuées aux Classes de Résistance à la Corrosion

Classe de Résistance à la Corrosion (CRC)	Désignation numérique de l'acier conformément à l'EN 10088-1:2014	EN ISO 3506-1:2009, Tableau 1
CRC II	1.4301	A2
	1.4307	A2
	1.4567	A2
	1.4541	A3
	1.4318	–
	1.4306	–
	1.4311	–
	1.4482	–
CRC III	1.4401	A4
	1.4404	A4
	1.4578	A4
	1.4571	A5
	1.4362	–
	1.4062	–
	1.4162	–
	1.4662	–
	1.4429	–
	1.4432	–
	1.4435	–
CRC IV	1.4439	–
	1.4462	–
	1.4539	–
CRC V	1.4565	–
	1.4529	–
	1.4547	–
	1.4410	–
	1.4501	–
	1.4507	–

NOTE Les classes sont conformes à l'EN 1993-1-4:2006/A1:2015, Annexe A.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Tableau 4 — Catégories de résistance à la corrosion des éléments de fixation de type tige dans le bois — Spécifications minimales pour l'acier inoxydable

Catégorie de bois	T1	T2	T3	T4	T5
Classe de Résistance à la Corrosion de l'acier inoxydable	–	–	CRC II	CRC III	CRC III

4.1.4 Revêtements de substitution

4.1.4.1 Détermination

Les spécifications pour obtenir une catégorie de résistance à la corrosion en ce qui concerne le bois et les atmosphères doivent être déterminées conformément au Tableau 5 et au Tableau 6, respectivement. Il est admis que la protection contre la corrosion spécifiée dans ces tableaux assure une durée de vie en service prévue lors de la conception de 50 ans, sauf indication contraire.

Les éléments de fixation de type tige enduits d'un revêtement de substitution et qui satisfont à la procédure d'essai conformément à A.2.1, doivent être classés T3 et C2w.

Les éléments de fixation de type tige enduits d'un revêtement de substitution et qui satisfont à la procédure d'essai conformément à A.3.1, doivent être classés T4 et C3.

Les éléments de fixation de type tige enduits d'un revêtement de substitution en matériaux inorganiques, avec ou sans finition organique, et qui satisfont à la procédure d'essai conformément à A.4.1.4, doivent être classés T3(15) et C4(15) ou T2 et C2nw. Noter qu'il est admis que T3(15) et C4(15) assurent une durée de vie en service prévue lors de la conception de 15 ans.

Les éléments de fixation de type tige enduits d'un revêtement de substitution en matériaux organiques, avec ou sans finition organique, et qui satisfont à la procédure d'essai conformément à A.4.2.3, doivent être classés T3(15) et C4(15) ou T2 et C2nw. Noter qu'il est admis que T3(15) et C4(15) assurent une durée de vie en service prévue lors de la conception de 15 ans.

4.1.4.2 Évaluation

Pour les éléments de fixation de type tige enduits d'un revêtement de substitution et classés T3 et C2w, l'évaluation est définie en A.2.2.

Pour les éléments de fixation de type tige enduits d'un revêtement de substitution et classés T4 et C3, l'évaluation est définie en A.3.2.

Pour les éléments de fixation de type tige enduits d'un revêtement de substitution en matériaux inorganiques, avec ou sans finition organique, et classés T3(15) et C4(15) ou T2 et C2nw, l'évaluation est définie en A.4.1.5.

Pour les éléments de fixation de type tige enduits d'un revêtement de substitution en matériaux organiques, avec ou sans finition organique, et classés T3(15) et C4(15) ou T2 et C2nw, l'évaluation est définie en A.4.2.3.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

4.1.4.3 Expression

La catégorie de résistance à la corrosion des éléments de fixation de type tige en acier enduit d'un revêtement de substitution doit être exprimée conformément au Tableau 5 et au Tableau 6, en attribuant à l'élément de fixation de type tige une catégorie de résistance à la corrosion aussi bien vis-à-vis du bois que vis-à-vis de l'atmosphère. L'indication des catégories implique le respect des dispositions relatives à la résistance à la corrosion.

EXEMPLE 4 T3(15)/C4(15).

Tableau 5 — Catégories de résistance à la corrosion des éléments de fixation de type tige dans le bois — Spécifications minimales pour les revêtements de substitution

Catégorie de bois	T1	T2	T3(15)	T3	T4	T5
Revêtements de substitution	–	Annexe A A.4	Annexe A A.4	Annexe A A.2	Annexe A A.3	s.o.

Tableau 6 — Catégories de résistance à la corrosion des éléments de fixation de type tige dans les différentes atmosphères — Spécifications minimales pour les revêtements de substitution

Catégorie d'atmosphère	C1	C2nw	C2w	C3	C4(15)	C4	C5
Revêtements de substitution	–	Annexe A A.4	Annexe A A.2	Annexe A A.3	Annexe A A.4	s.o.	s.o.

4.2 Ductilité cyclique (performance sismique)

Les éléments de fixation de type tige pour utilisation en zones sismiques doivent être affectés à l'une des classes de ductilité cyclique données dans le Tableau 7, où α_c est l'angle de flexion minimal exigé sous un chargement cyclique et α vaut $45/d^{0,7}$ degrés (d exprimée en mm). Les produits doivent être soumis à essai conformément à l'Annexe E pour garantir que la valeur exigée de α_c est atteinte.

NOTE Le niveau de performance sismique va de S1 à S3.

Tableau 7 — Valeurs minimales de l'angle de flexion αc pour la classification des éléments de fixation de type tige dans les classes de ductilité cyclique

Classes de ductilité cyclique	Valeur minimale de l'angle de flexion sous chargement cyclique, α_c (°)
S1	$1{,}0\ \alpha \le \alpha_c < 1{,}5\ \alpha$
S2	$1{,}5\ \alpha \le \alpha_c < 2{,}0\ \alpha$
S3	$\alpha_c \ge 2{,}0\ \alpha$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

4.3 Réaction au feu

4.3.1 Généralités

La réaction au feu indique le degré de contribution du matériau au comportement du produit de construction en cas d'incendie. Les caractéristiques de réaction au feu d'un élément de fixation de type tige doivent être basées sur les caractéristiques de réaction au feu de ses matériaux constitutifs et doivent être exprimées par l'une des classes suivantes de réaction au feu, conformément à l'EN 13501-1:2018 :

a) classe A1, sans essai (WT), pour les matériaux inorganiques, lorsque les critères spécifiés en 4.3.2 sont remplis ; ou autrement,

b) classe, définie en fonction du résultat de l'essai du ou des matériaux organiques dont est constitué l'élément de fixation de type tige ou dont est revêtue sa surface, conformément à la ou aux normes citées dans l'EN 13501-1:2018, comme spécifié en 4.3.3.

4.3.2 Classification sans essai (WT)

Les caractéristiques de réaction au feu d'un élément de fixation de type tige doivent être exprimées conformément à l'EN 13501-1:2018 par la classe A1[5)], sans essai, à condition que :

a) chacun des matériaux constitutifs de l'élément de fixation de type tige ne contienne pas plus de 1 % de matière organique répartie de manière homogène, en masse ou en volume (en retenant la valeur la plus importante) (par exemple, pour les aciers non revêtus et l'acier inoxydable) ; et

b) tout revêtement extérieur, s'il est appliqué sur la surface de l'élément de fixation de type tige, soit en matériau(x) inorganique(s), également classé A1 (par exemple, pour les aciers zingués…).

4.3.3 Classification en fonction des résultats d'essai

Pour déterminer les caractéristiques de réaction au feu d'un élément de fixation de type tige, chacun des matériaux organiques qui le composent, y compris ceux du revêtement de surface de l'élément de fixation, le cas échéant, doit être évalué au regard de sa classification de réaction au feu conformément à l'EN 13501-1:2018, et seule la classe la plus basse de ces matériaux doit être exprimée.

La classe de réaction au feu d'un matériau organique constitutif individuel doit être obtenue à l'issue de la ou des méthodes d'essai correspondant à la classe revendiquée et comme spécifié dans les normes citées dans l'EN 13501-1:2018. Les éprouvettes utilisées dans les méthodes d'essai, applicables pour cette classification, doivent être préparées conformément aux normes pertinentes.

Un matériau organique constitutif de l'élément de fixation de type tige, y compris les matériaux utilisés dans le revêtement de sa surface, le cas échéant, est considéré comme « composant externe non substantiel »[6)].

---

5) Voir la Décision de la Commission 96/603/CE du 04/10/1996 (voir JOUE L 267 du 19/10/1996), telle que modifiée à la fois par 2000/605/CE du 26/09/2000 (voir JOUE L 258 du 12/10/2000) et par 2003/424/CE du 06/06/2003 (voir JOUE L 144 du 12/06/2003).

6) Voir le point 2 dans l'Annexe du Règlement délégué (UE) 2016/364 de la Commission du 01/07/2015 (voir JOUE L 68 du 15/03/2016).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

5 Caractéristiques spécifiques du produit – Essais, évaluation et méthode d'échantillonnage

5.1 Pointes

5.1.1 Résistance et rigidité mécaniques

5.1.1.1 Généralités

5.1.1.1.1 Les caractéristiques suivantes sont applicables pour évaluer la résistance et la rigidité mécaniques des pointes :

a) valeur caractéristique du moment d'écoulement plastique ;

b) valeur caractéristique du paramètre d'arrachement ;

c) valeur caractéristique du paramètre de traversée de la tête ;

d) valeur caractéristique de la résistance à la traction ;

e) ductilité cyclique (performance sismique).

5.1.1.1.2 Pour ce qui concerne la résistance, les valeurs caractéristiques doivent être déterminées soit par :

i) des essais conformément à la norme ou à l'annexe, identifiés dans les paragraphes suivants, suivis d'un calcul conformément à l'EN 1990:2002, Annexe D pour 5.1.1.1.1, a), d), e) ou à l'EN 14358:2016 pour 5.1.1.1.1, b), c) ; soit

ii) par le calcul à l'aide des formules correspondantes de l'EN 1995-1-1:2004[7)].

NOTE Pour les besoins des calculs de résistance des assemblages par pointes, le diamètre de la pointe est considéré comme étant le diamètre nominal, d, mesuré conformément à G.1.

5.1.1.1.3 Pour ce qui concerne la rigidité (angle de flexion α), la valeur caractéristique du moment d'écoulement plastique $M_{y,Rk}$ doit être déterminée soit par :

i) des essais conformément à la norme ou à l'annexe, identifiés dans les paragraphes suivants, suivis d'un calcul conformément à l'EN 1990:2002, Annexe D ; soit

ii) par le calcul à l'aide des formules correspondantes de l'EN 1995-1-1:2004[8)].

5.1.1.2 Valeur caractéristique du moment d'écoulement plastique

NOTE Voir 5.1.1.1.1, a).

7) Telle que modifiée par l'EN 1995-1-1:2004/A1:2008 et l'EN 1995-1-1:2004/A2:2014.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

5.1.1.2.1 Pour les pointes lisses à section transversale ronde ou carrée, avec ou sans revêtement, la valeur caractéristique du moment d'écoulement plastique $M_{y,Rk}$ doit être déterminée soit par :

a) 5.1.1.1.3, i) où l'essai est fondé sur l'EN 409:2009 (essai et calcul) ; soit par

b) 5.1.1.1.3, ii) (calcul).

5.1.1.2.2 Pour tous les autres types de pointes, y compris les pointes non lisses, avec ou sans revêtement, la valeur caractéristique du moment d'écoulement plastique $M_{y,Rk}$ doit être déterminée conformément à 5.1.1.1.3, i), où l'essai est fondé sur l'EN 409:2009 (essai et calcul). Pour les pointes non lisses, la valeur caractéristique du moment d'écoulement plastique $M_{y,Rk}$ doit être déterminée pour la partie la plus faible.

5.1.1.2.3 La valeur caractéristique du moment d'écoulement plastique $M_{y,Rk}$ doit être exprimée en Nmm. L'expression de la valeur de $M_{y,Rk}$ implique le respect de l'exigence $M_{y,Rk} \leq$ valeur caractéristique issue des essais ou valeur calculée.

5.1.1.3 Valeur caractéristique du paramètre d'arrachement

NOTE Voir 5.1.1.1.1, b)

5.1.1.3.1 Pour les pointes lisses, sans revêtement ou avec un revêtement de Type 1 ou de Type 2, la valeur caractéristique du paramètre d'arrachement $f_{ax,k}$ doit être déterminée soit par :

a) 5.1.1.1.2, i) où l'essai est fondé sur l'EN 1382:2016 (essai et calcul) ; soit par

b) 5.1.1.1.2, ii) (calcul).

Les éprouvettes doivent être sélectionnées conformément aux dispositions de l'Annexe D qui se substituent à celles de l'EN 1382:2016. Lors des essais effectués conformément à l'EN 1382:2016, la valeur caractéristique expérimentale du paramètre d'arrachement doit, si nécessaire, être corrigée pour tenir compte de la masse volumique du bois, conformément à l'Annexe D.

5.1.1.3.2 Pour tous les autres types de pointes, y compris les pointes non lisses, sans revêtement ou avec un revêtement de Type 1 ou de Type 2, la valeur caractéristique du paramètre d'arrachement $f_{ax,k}$ doit être déterminée conformément à 5.1.1.1.2, i), où l'essai est fondé sur l'EN 1382:2016 (essai et calcul).

Les éprouvettes doivent être sélectionnées conformément aux dispositions de l'Annexe D qui se substituent à celles de l'EN 1382:2016. Lors des essais effectués conformément à l'EN 1382:2016, la valeur caractéristique expérimentale du paramètre d'arrachement doit, si nécessaire, être corrigée pour tenir compte de la masse volumique du bois, conformément à l'Annexe D.

5.1.1.3.3 Pour les pointes enduites d'un revêtement de Type 3, la valeur caractéristique du paramètre d'arrachement $f_{ax,k}$ doit être déterminée conformément à l'Annexe F (essai et calcul).

5.1.1.3.4 La valeur caractéristique du paramètre d'arrachement $f_{ax,k}$ doit être exprimée en N/mm^2 complétée par la valeur de la masse volumique caractéristique du bois ou du produit à base de bois associée, ρ_k, en kg/m^3. L'expression de la valeur de $f_{ax,k}$ implique le respect de l'exigence $f_{ax,k} \leq$ valeur caractéristique issue des essais ou valeur calculée.

5.1.1.4 Valeur caractéristique du paramètre de traversée de la tête

NOTE Voir 5.1.1.1.1, c).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

5.1.1.4.1 Pour les pointes lisses, avec ou sans revêtement, la valeur caractéristique du paramètre de traversée de la tête $f_{head,k}$ doit être déterminée soit par :

a) 5.1.1.1.2, i) où l'essai est fondé sur l'EN 1383:2016 (essai et calcul) ; soit par

b) 5.1.1.1.2, ii) (calcul).

Les éprouvettes doivent être sélectionnées conformément aux dispositions de l'Annexe D qui se substituent à celles de l'EN 1382:2016. Lors des essais effectués conformément à l'EN 1383:2016, la valeur caractéristique expérimentale du paramètre de traversée de la tête doit, si nécessaire, être corrigée pour tenir compte de la masse volumique du bois, conformément à l'Annexe D.

5.1.1.4.2 Pour tous les autres types de pointes, y compris les pointes non lisses, avec ou sans revêtement, la valeur caractéristique du paramètre de traversée de la tête $f_{head,k}$ doit être déterminée conformément à 5.1.1.1.2, i), où l'essai est fondé sur l'EN 1383:2016 (essai et calcul).

Les éprouvettes doivent être sélectionnées conformément aux dispositions de l'Annexe D qui se substituent à celles de l'EN 1382:2016. Lors des essais effectués conformément à l'EN 1383:2016, la valeur caractéristique expérimentale du paramètre de traversée de la tête doit, si nécessaire, être corrigée pour tenir compte de la masse volumique du bois, conformément à l'Annexe D.

5.1.1.4.3 La valeur caractéristique du paramètre de traversée de la tête $f_{head,k}$ doit être exprimée en N/mm^2 complétée par la valeur de la masse volumique caractéristique du bois ou du produit à base de bois associée, ρ_k, en kg/m^3. L'expression de la valeur de $f_{head,k}$ implique le respect de l'exigence $f_{head,k}$ ≤ valeur caractéristique issue des essais ou valeur calculée.

5.1.1.5 Valeur caractéristique de la résistance à la traction

NOTE Voir 5.1.1.1.1, d).

5.1.1.5.1 Pour tous les types de pointes, avec ou sans revêtement, la valeur caractéristique de la résistance à la traction $F_{tens,k}$ (résistance à la traction de la tête ou résistance à la traction de la tige) doit être déterminée conformément à 5.1.1.1.2, i), où l'essai est fondé sur l'EN 1383:2016, en tenant compte des modifications suivantes (essai avec calcul) :

— utiliser une tôle en acier pour remplacer l'élément en bois côté tête représenté à la Figure 4 de l'EN 1383:2016. L'épaisseur de la tôle en acier doit être suffisante pour induire soit une rupture en traction de la tête, soit une rupture en traction de la tige et doit comprendre un trou prépercé pour la vis, qui ne doit pas dépasser le diamètre externe maximal de la vis + 1 mm ;

— pour les pointes partiellement profilées, la zone de transition allant de la partie profilée à la partie lisse de la tige doit se situer dans la longueur d'essai libre et doit être distante d'au moins 3 d des mâchoires du dispositif d'essai ;

— la vitesse de charge doit être choisie de manière à atteindre la charge de rupture (charge ultime) en (10 ± 5) s. Il convient de consigner la description du mode de rupture et son emplacement.

5.1.1.5.2 La valeur caractéristique de la résistance à la traction $F_{tens,k}$ doit être exprimée en N. L'expression de la valeur de $F_{tens,k}$ implique le respect de l'exigence $F_{tens,k}$ ≤ valeur caractéristique issue des essais.

5.1.1.6 Ductilité cyclique (performance sismique)

NOTE Voir 5.1.1.1.1, e).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

5.1.1.6.1 Pour ce qui concerne l'évaluation de la performance sismique de tous les types de pointes, avec ou sans revêtement, les deux moments résistants suivants doivent être déterminés conformément à la méthode décrite à l'Annexe E (essai avec calcul) :

a) moment résistant d'écoulement plastique de référence, déterminé à partir d'échantillons d'un même lot par des essais monotones ;

b) moment résistant résiduel, déterminé après trois cycles à sollicitation alternée effectués à la valeur de l'angle sélectionné α_c, sachant que :

   — pour les pointes lisses, la section transversale soumise à flexion doit se situer dans la partie centrale ;

   — pour les pointes non lisses, la section transversale soumise à flexion doit se situer dans la partie profilée.

5.1.1.6.2 À la valeur sélectionnée de α_c, le moment résistant résiduel de la pointe doit être d'au moins 80 % du moment résistant d'écoulement plastique.

5.1.1.6.3 La performance sismique doit être exprimée par l'une des classes de ductilité cyclique (S1 à S3), conformément au Tableau 8 en 4.2. Les pointes lisses en acier non durci peuvent être présumées conformes aux critères de la classe S1 de ductilité cyclique, sans essai. L'expression de la classe de ductilité cyclique implique le respect des spécifications relatives à cette classe.

5.2 Agrafes

5.2.1 Résistance et rigidité mécaniques

5.2.1.1 Généralités

5.2.1.1.1 Les caractéristiques suivantes sont applicables pour évaluer la résistance et la rigidité mécaniques des agrafes :

a) valeur caractéristique du moment d'écoulement plastique ;

b) valeur caractéristique du paramètre d'arrachement ;

c) valeur caractéristique du paramètre de traversée de la tête ;

d) ductilité cyclique (performance sismique).

5.2.1.1.2 Pour ce qui concerne la résistance, les valeurs caractéristiques doivent être déterminées soit par :

i) des essais conformément à la norme ou à l'annexe, identifiés dans les paragraphes suivants, suivis d'un calcul conformément à l'EN 1990:2002, Annexe D pour 5.2.1.1.1, a), d), ou à l'EN 14358:2016 pour 5.2.1.1.1, b), c) ; soit

ii) par le calcul à l'aide des formules correspondantes de l'EN 1995-1-1:2004[8)].

NOTE Pour les besoins des calculs de résistance des assemblages par agrafes, le diamètre de l'agrafe est considéré comme étant le diamètre nominal de la patte d'agrafe, d, mesuré conformément à G.2.

8) Telle que modifiée par l'EN 1995-1-1:2004/A1:2008 et l'EN 1995-1-1:2004/A2:2014.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

5.2.1.1.3 Pour ce qui concerne la rigidité (angle de flexion α), la valeur caractéristique du moment d'écoulement plastique $M_{y,Rk}$ doit être déterminée soit par :

i) des essais conformément à la norme ou à l'annexe, identifiés dans les paragraphes suivants, suivis d'un calcul conformément à l'EN 1990:2002, Annexe D ; soit

ii) par le calcul à l'aide des formules correspondantes de l'EN 1995-1-1:2004[9)].

5.2.1.2 Valeur caractéristique du moment d'écoulement plastique

NOTE Voir 5.2.1.1.1, a).

5.2.1.2.1 Pour tous les types d'agrafes, avec ou sans revêtement, la valeur caractéristique du moment d'écoulement plastique $M_{y,Rk}$ doit être déterminée soit par :

a) 5.2.1.1.3, i) où l'essai est fondé sur l'EN 409:2009 (essai et calcul) ; soit par

b) 5.2.1.1.3, ii) (calcul).

5.2.1.2.2 La valeur caractéristique du moment d'écoulement plastique $M_{y,Rk}$ doit être exprimée en Nmm.

5.2.1.3 Valeur caractéristique du paramètre d'arrachement

NOTE Voir 5.2.1.1.1, b).

5.2.1.3.1 Pour tous les types d'agrafes, sans revêtement ou avec un revêtement de Type 1 ou de Type 2, la valeur caractéristique du paramètre d'arrachement $f_{ax,k}$ doit être déterminée soit par :

a) 5.2.1.1.2, i) où l'essai est fondé sur l'EN 1382:2016 (essai et calcul) ; soit par

b) 5.2.1.1.2, ii) (calcul).

Les éprouvettes doivent être sélectionnées conformément aux dispositions de l'Annexe D qui se substituent à celles de l'EN 1382:2016. Lors des essais effectués conformément à l'EN 1382:2016, la valeur caractéristique expérimentale du paramètre d'arrachement doit, si nécessaire, être corrigée pour tenir compte de la masse volumique du bois, conformément à l'Annexe D.

5.2.1.3.2 Pour les agrafes enduites d'un revêtement de Type 3, la valeur caractéristique du paramètre d'arrachement $f_{ax,k}$ doit être déterminée conformément à l'Annexe F (essai et calcul).

5.2.1.3.3 La valeur caractéristique du paramètre d'arrachement $f_{ax,k}$ doit être exprimée en N/mm^2 complétée par la valeur de la masse volumique caractéristique du bois ou du produit à base de bois associée, ρ_k, en kg/m^3.

5.2.1.4 Valeur caractéristique du paramètre de traversée de la tête

NOTE Voir 5.2.1.1.1, c).

9) Telle que modifiée par l'EN 1995-1-1:2004/A1:2008 et l'EN 1995-1-1:2004/A2:2014.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

5.2.1.4.1 Pour tous les types d'agrafes, avec ou sans revêtement, la valeur caractéristique du paramètre de traversée de la tête $f_{head,k}$ doit être déterminée conformément à 5.2.1.1.2, i), où l'essai est fondé sur l'EN 1383:2016 (essai et calcul).

Les éprouvettes doivent être sélectionnées conformément aux dispositions de l'Annexe D qui se substituent à celles de l'EN 1382:2016. Lors des essais effectués conformément à l'EN 1383:2016, la valeur caractéristique expérimentale du paramètre de traversée de la tête doit, si nécessaire, être corrigée pour tenir compte de la masse volumique du bois, conformément à l'Annexe D.

5.2.1.4.2 La valeur caractéristique du paramètre de traversée de la tête $f_{head,k}$ doit être exprimée en N/mm^2 complétée par la valeur de la masse volumique caractéristique du bois ou du produit à base de bois associée, ρ_k, en kg/m^3.

5.2.1.5 Ductilité cyclique (performance sismique)

NOTE Voir 5.2.1.1.1, d).

5.2.1.5.1 Pour ce qui concerne l'évaluation de la performance sismique de tous les types d'agrafes, avec ou sans revêtement, les deux moments résistants suivants doivent être déterminés conformément à la méthode décrite à l'Annexe E (essai avec calcul) :

a) moment résistant d'écoulement plastique de référence, déterminé à partir d'échantillons d'un même lot par des essais monotones ;

b) moment résistant résiduel, déterminé après trois cycles à sollicitation alternée effectués dans la partie centrale d'une patte d'agrafe à la valeur de l'angle sélectionné α_c.

5.2.1.5.2 À la valeur sélectionnée de α_c, le moment résistant résiduel de l'agrafe doit être d'au moins 80 % du moment résistant d'écoulement plastique.

5.2.1.5.3 La performance sismique doit être exprimée par l'une des classes de ductilité cyclique (S1 à S3), conformément au Tableau 8 en 4.2. Les agrafes lisses en acier non durci peuvent être présumées conformes aux critères de la classe S1 de ductilité cyclique, sans essai.

5.3 Vis

5.3.1 Résistance et rigidité mécaniques

5.3.1.1 Généralités

5.3.1.1.1 Les caractéristiques suivantes sont applicables pour évaluer la résistance et la rigidité mécaniques des vis :

a) valeur caractéristique du moment d'écoulement plastique ;

b) ductilité statique ;

c) valeur caractéristique du paramètre d'arrachement ;

d) valeur caractéristique du paramètre de traversée de la tête ;

e) valeur caractéristique de la résistance à la traction ;

f) valeur caractéristique de la limite d'élasticité en traction ;

g) rapport de torsion ;

h) ductilité cyclique (performance sismique) ;

i) rigidité axiale.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

5.3.1.1.2 Pour ce qui concerne la résistance, les valeurs caractéristiques doivent être déterminées soit par :

i) des essais conformément à la norme ou à l'annexe, identifiés dans les paragraphes suivants, suivis d'un calcul conformément à l'EN 1990:2002, Annexe D pour 5.3.1.1.1, a), b), e), f), g) (résistance en torsion), h) ou à l'EN 14358:2016 pour 5.3.1.1.1, c), d), g) (moment d'insertion), i) ; soit

ii) par le calcul à l'aide des formules correspondantes de l'EN 1995-1-1:2004[10)].

NOTE Pour les besoins des calculs de résistance des assemblages par vis, le diamètre de la vis est considéré comme étant le diamètre nominal, d, conformément à G.3.

5.3.1.1.3 Pour ce qui concerne la rigidité (angle de flexion α), la valeur caractéristique du moment d'écoulement plastique $M_{y,Rk}$ doit être déterminée soit par :

i) des essais conformément à la norme ou à l'annexe, identifiés dans les paragraphes suivants, suivis d'un calcul conformément à l'EN 1990:2002, Annexe D ; soit

ii) par le calcul à l'aide des formules correspondantes de l'EN 1995-1-1.

Pour les vis dont le diamètre cible d_t s'écarte du diamètre nominal d, les éprouvettes de vis pour les essais doivent présenter un diamètre situé dans la plage d_t ± la tolérance.

5.3.1.2 Valeur caractéristique du moment d'écoulement plastique

NOTE Voir 5.3.1.1.1, a).

5.3.1.2.1 Pour tous les types de vis, avec ou sans revêtement, la valeur caractéristique du moment d'écoulement plastique $M_{y,Rk}$ doit être déterminée soit par :

a) 5.3.1.1.3, i) où l'essai est fondé sur l'EN 409:2009 (essai et calcul), en tenant compte des modifications suivantes (essai et calcul) :

   — l'angle de flexion, α, est limité à la valeur maximale de $45/d^{0,7}$ degrés (d en mm) sans fissuration ni perte de résistance ;

   — $M_{y,Rk}$ est la valeur caractéristique minimale déterminée sur la partie filetée et sur la partie lisse de la vis, le cas échéant ; soit par

b) 5.3.1.1.3, ii) (calcul).

5.3.1.2.2 La valeur caractéristique du moment d'écoulement plastique $M_{y,Rk}$ doit être exprimée en N.mm. Les moments d'écoulement plastique de la partie filetée et de la partie lisse peuvent également être spécifiés.

5.3.1.3 Ductilité statique

NOTE Voir 5.3.1.1.1, b).

10) Telle que modifiée par l'EN 1995-1-1:2004/A1:2008 et l'EN 1995-1-1:2004/A2:2014.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

5.3.1.3.1 Les vis doivent présenter une ductilité suffisante. La ductilité suffisante des vis est attestée par un essai à un angle de flexion minimal, α, de $(45/d^{0,7} + 20)$ degrés ne provoquant pas de rupture. L'essai doit être effectué sur la partie filetée de la vis conformément à l'EN 409:2009 (essai avec calcul). Des essais peuvent être réalisés sur les mêmes éprouvettes que celles utilisées pour l'essai du moment d'écoulement plastique.

5.3.1.3.2 Les caractéristiques de ductilité statique doivent être exprimées par la valeur de l'angle de flexion en degrés auquel les vis passent l'essai.

5.3.1.4 Valeur caractéristique du paramètre d'arrachement

NOTE Voir 5.3.1.1.1, c).

5.3.1.4.1 Pour tous les types de vis, avec ou sans revêtement, la valeur caractéristique du paramètre d'arrachement $f_{ax,k}$ doit être déterminée conformément à 5.3.1.1.2, i), où l'essai est fondé sur l'EN 1382:2016, en appliquant une profondeur de pénétration maximale de 10 d et en calculant le paramètre en utilisant le diamètre nominal, d (essai et calcul).

Les éprouvettes doivent être sélectionnées conformément aux dispositions de l'Annexe D qui se substituent à celles de l'EN 1382:2016. Lors des essais effectués conformément à l'EN 1382:2016, la valeur caractéristique expérimentale du paramètre d'arrachement doit, si nécessaire, être corrigée pour tenir compte de la masse volumique du bois, conformément à l'Annexe D.

5.3.1.4.2 La valeur caractéristique du paramètre d'arrachement $f_{ax,k}$ doit être exprimée en N/mm^2 complétée par la valeur de la masse volumique caractéristique du bois ou du produit à base de bois associée, ρ_k, en kg/m^3.

5.3.1.5 Valeur caractéristique du paramètre de traversée de la tête

NOTE Voir 5.3.1.1.1, d).

5.3.1.5.1 Pour tous les types de vis, y compris les vis à filetage total, avec ou sans revêtement, la valeur caractéristique du paramètre de traversée de la tête $f_{head,k}$ doit être déterminée conformément à 5.3.1.1.2, i), où l'essai est fondé sur l'EN 1383:2016, et $f_{head,k}$ doit être calculé en appliquant la valeur de tolérance maximale pour le diamètre de la tête, d_h (essai et calcul).

Les éprouvettes doivent être sélectionnées conformément aux dispositions de l'Annexe D qui se substituent à celles de l'EN 1383:2016. Lors des essais effectués conformément à l'EN 1383:2016, la valeur caractéristique expérimentale du paramètre de traversée de la tête doit, si nécessaire, être corrigée pour tenir compte de la masse volumique du bois, conformément à l'Annexe D.

5.3.1.5.2 Pour les vis dont le diamètre de la tête est au moins égal à 1,8 fois le diamètre de la tige, la valeur caractéristique du paramètre de traversée de la tête, pour du bois de structure conforme à l'EN 14081-1:2016+A1:2019 pour une masse volumique caractéristique de 350 kg/m^3, peut être présumée égale à 10 N/mm^2 (sans essai).

La même valeur s'applique aux panneaux à base de bois conformément à l'EN 13986:2004+A1:2015, d'une épaisseur supérieure à 20 mm et des types suivants :

— contre-plaqué : EN 636:2012+A1:2015-1S, EN 636:2012+A1:2015-2S, EN 636:2012+A1:2015-3S ;

— panneaux en bois massif : SWP/1, SWP/2, SWP/3 ;

— OSB : OSB/2, OSB/3, OSB/4 ;

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

— panneaux de particules : P4, P5, P6, P7 ;

— panneaux de particules liées au ciment : EN 634-2:2007, type 1 et type 2 ;

— panneaux de fibres : HB.LA, HB.HLA1, HB.HLA2, MBH.LA1, MBH.LA2, MBH.HLS1, MBH.HLS2.

Pour des épaisseurs comprises entre 12 mm et 20 mm, le paramètre de traversée de la tête peut être présumé égal à 8 N/mm² (sans essai).

5.3.1.5.3 La valeur caractéristique du paramètre de traversée de la tête $f_{head,k}$ doit être exprimée en N/mm² complétée par la valeur de la masse volumique caractéristique du bois ou du produit à base de bois associée, ρ_k, en kg/m³.

5.3.1.6 Valeur caractéristique de la résistance à la traction

NOTE Voir 5.3.1.1.1, e).

5.3.1.6.1 Pour tous les types de vis, avec ou sans revêtement, la valeur caractéristique de la résistance à la traction $F_{tens,k}$ (résistance à la traction de la tête ou résistance à la traction de la tige) doit être déterminée conformément à 5.3.1.1.2, i), où l'essai est fondé sur l'EN 1383:2016, en tenant compte des modifications suivantes (essai avec calcul) :

— utiliser une tôle en acier pour remplacer l'élément en bois côté tête représenté à la Figure 4 de l'EN 1383:2016. L'épaisseur de la tôle en acier doit être suffisante pour induire soit une rupture en traction de la tête, soit une rupture en traction de la tige et doit comprendre un trou prépercé pour la vis, qui ne doit pas dépasser le diamètre externe maximal de la vis + 1 mm ;

— pour les vis à filetage partiel, la zone de transition allant de la partie filetée à la partie lisse de la tige doit se situer dans la longueur d'essai libre et doit être distante d'au moins 3 d des mâchoires du dispositif d'essai ;

— la vitesse de charge doit être choisie de manière à atteindre la charge de rupture (charge ultime) en (10 ± 5) s. Il convient de consigner la description du mode de rupture et son emplacement.

5.3.1.6.2 La valeur caractéristique de la résistance à la traction $F_{tens,k}$ doit être exprimée en N.

5.3.1.7 Valeur caractéristique de la limite d'élasticité en traction

NOTE Voir 5.3.1.1.1, f).

5.3.1.7.1 Pour les vis à filetage total uniquement, avec ou sans revêtement, la valeur caractéristique de la limite d'élasticité en traction $f_{y,tens,k}$ doit être déterminée conformément à 5.3.1.1.2, i), où l'essai est fondé sur 5.3.1.6.1, en tenant compte des modifications suivantes (essai avec calcul) :

— l'allongement doit être mesuré au milieu de chaque vis à l'aide d'une jauge de déformation ;

— la longueur de mesure doit se situer dans la plage allant de 50 mm à 80 mm ;

— la limite d'élasticité est la contrainte correspondant au point de rencontre de la courbe de déformation-contrainte et d'une ligne droite parallèle à la partie initiale de la courbe de déformation-contrainte, mais avec un décalage de 0,2 %. Après avoir dépassé la limite d'élasticité, la charge appliquée doit être réduite à 10 % de l'effort. La charge doit ensuite être augmentée de sorte qu'elle dépasse l'effort original correspondant à la limite d'élasticité ;

— la valeur caractéristique de la limite d'élasticité en traction s'obtient à l'aide de la formule suivante :

$$f_{tens,y,k} = F_{tens,y,k} \,/\, A_{core} \text{ où } A_{core} = \pi \,/\, 4d_1^2$$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

5.3.1.7.2 La valeur caractéristique de la limite d'élasticité en traction $f_{y,tens,k}$ doit être exprimée en N/mm².

5.3.1.8 Rapport de torsion

NOTE Voir 5.3.1.1.1, g).

5.3.1.8.1 Pour ce qui concerne l'évaluation du rapport de torsion de tous les types de vis, avec ou sans revêtement, les deux grandeurs suivantes doivent être prises en compte (essai avec calcul) :

a) valeur caractéristique du moment de torsion résistant $M_{tor,Rk}$, déterminée par des essais conformément à la méthode décrite dans l'EN ISO 10666:1999, 4.2.3 ;

b) résistance moyenne en torsion lors de l'insertion dans le bois, $M_{tor,Em}$, qui doit être déterminée conformément à l'EN 15737:2009.

5.3.1.8.2 La valeur du rapport de torsion s'obtient comme suit : $M_{tor,Rk}/M_{tor,Em}$.

5.3.1.8.3 La valeur caractéristique du rapport de torsion doit être exprimée par la valeur $M_{tor,Rk}/M_{tor,Em}$ ainsi que par la valeur de $M_{tor,Em}$.

5.3.1.9 Ductilité cyclique (performance sismique)

NOTE Voir 5.3.1.1.1, h).

5.3.1.9.1 Pour ce qui concerne l'évaluation de la performance sismique de tous les types de vis, avec ou sans revêtement, les deux moments résistants suivants doivent être déterminés conformément à la méthode décrite à l'Annexe E (essai avec calcul) :

a) moment résistant d'écoulement plastique de référence, déterminé à partir d'échantillons d'un même lot par des essais monotones ;

b) moment résistant résiduel, déterminé après trois cycles sous sollicitation alternée effectués à la valeur de l'angle sélectionné α_c, sachant que la section transversale soumise à la flexion doit se situer dans la partie filetée.

5.3.1.9.2 À la valeur sélectionnée de α_c, le moment résistant résiduel de la vis doit être d'au moins 80 % du moment résistant d'écoulement plastique.

5.3.1.9.3 La performance sismique doit être exprimée par l'une des classes de ductilité cyclique (S1 à S3), conformément au Tableau 8 en 4.2.

5.3.1.10 Rigidité axiale

NOTE Voir 5.3.1.1.1, i).

5.3.1.10.1 Pour les vis autoperceuses insérées dans du bois résineux perpendiculairement au fil, la rigidité axiale en état limite de service peut être déterminée comme suit (calcul) :

$$K_{ser,ax} = d.l_{ef}\ 25\ \text{N/mm}^3$$

où d est le diamètre externe du filetage et l_{ef} la profondeur de pénétration de la partie filetée. La formule s'appuie sur l'hypothèse d'une teneur en humidité de 12 % et d'une masse volumique moyenne de 450 kg/m³.

5.3.1.10.2 Les caractéristiques de rigidité axiale en état limite de service $K_{ser,ax}$ doivent être exprimées par une valeur en N/mm.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

5.4 Broches

5.4.1 Résistance et rigidité mécaniques

5.4.1.1 Généralités

5.4.1.1.1 Les caractéristiques suivantes sont applicables pour évaluer la résistance et la rigidité mécaniques des broches :

a) valeur caractéristique du moment d'écoulement plastique ;

b) performance sismique.

5.4.1.1.2 Pour ce qui concerne la résistance, les valeurs caractéristiques doivent être déterminées soit par :

i) des essais conformément à la norme ou à l'annexe, identifiés dans les paragraphes suivants, suivis d'un calcul conformément à l'EN 1990:2002, Annexe D ; soit

ii) par le calcul à l'aide des formules correspondantes de l'EN 1995-1-1:2004[11)].

NOTE Pour les besoins des calculs de résistance des assemblages par broches, le diamètre de la broche est considéré comme étant le diamètre nominal, d, mesuré conformément à G.4.

5.4.1.1.3 Pour ce qui concerne la rigidité (angle de flexion α), la valeur caractéristique du moment d'écoulement plastique $M_{y,Rk}$ doit être déterminée soit par :

a) des essais conformément à la norme ou à l'annexe, identifiés dans les paragraphes suivants, suivis d'un calcul conformément à l'EN 1990:2002, Annexe D ; soit

b) par le calcul à l'aide des formules correspondantes de l'EN 1995-1-1:2004[12)].

5.4.1.2 Valeur caractéristique du moment d'écoulement plastique

NOTE Voir 5.4.1.1.1, a).

5.4.1.2.1 Pour tous les types de broches, avec ou sans revêtement, la valeur caractéristique du moment d'écoulement plastique $M_{y,Rk}$ doit être déterminée soit par :

a) 5.4.1.1.3, i) où l'essai est fondé sur l'EN 409:2009 (essai et calcul), en tenant compte des modifications suivantes (essai et calcul) :

   — l'angle de flexion, α, est limité à la valeur maximale de $45/d^{\,0,7}$ degrés (d en mm) ; soit par

b) 5.4.1.1.3, ii) (calcul).

5.4.1.2.2 La valeur caractéristique du moment d'écoulement plastique $M_{y,Rk}$ doit être exprimée en N.mm.

5.4.1.3 Ductilité cyclique (performance sismique)

NOTE Voir 5.4.1.1.1, b).

---

11) Telle que modifiée par l'EN 1995-1-1:2004/A1:2008 et l'EN 1995-1-1:2004/A2:2014.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

5.4.1.3.1 Pour ce qui concerne l'évaluation de la performance sismique de tous les types de broches, avec ou sans revêtement, les deux moments résistants suivants doivent être déterminés conformément à la méthode décrite à l'Annexe E (essai avec calcul) :

a) moment résistant d'écoulement plastique de référence, déterminé à partir d'échantillons d'un même lot par des essais monotones ;

b) moment résistant résiduel, déterminé après trois cycles à sollicitation alternée effectués à la valeur de l'angle sélectionné α_c.

En outre, pour une utilisation en zone sismique, le blocage des broches doit permettre d'éviter l'arrachement pendant un séisme. La valeur caractéristique de la résistance à l'arrachement doit être déterminée conformément à l'EN 1382:2016, en utilisant un bois de masse volumique moyenne de 420 kg/m^3. Les éprouvettes utilisées pour déterminer le paramètre d'arrachement des broches doivent être sélectionnées conformément aux dispositions de l'Annexe D, qui se substituent à celles de l'EN 1382:2016. Les valeurs caractéristiques doivent être calculées conformément à l'EN 14358:2016.

5.4.1.3.2 À la valeur sélectionnée de α_c, le moment résistant résiduel de la broche doit être d'au moins 80 % du moment résistant d'écoulement plastique. De plus, la valeur caractéristique de la résistance à l'arrachement ne doit pas être inférieure à 1 kN.

5.4.1.3.3 La performance sismique doit être exprimée par l'une des classes de ductilité cyclique (S1 à S3), conformément au Tableau 8 en 4.2. Les broches cannelées fabriquées conformément aux spécifications de G.4 peuvent être présumées conformes aux critères de la classe S1 de ductilité cyclique, sans essai.

5.5 Boulons et écrous

5.5.1 Résistance et rigidité mécaniques

5.5.1.1 Généralités

5.5.1.1.1 Les caractéristiques suivantes sont applicables pour évaluer la résistance et la rigidité mécaniques des boulons :

a) valeur caractéristique du moment d'écoulement plastique ;

b) performance sismique.

5.5.1.1.2 Pour ce qui concerne la résistance, les valeurs caractéristiques doivent être déterminées soit par :

i) des essais conformément à la norme ou à l'annexe, identifiés dans les paragraphes suivants, suivis d'un calcul conformément à l'EN 1990:2002, Annexe D ; soit

ii) par le calcul à l'aide des formules correspondantes de l'EN 1995-1-1:2004[12)].

NOTE Pour les besoins des calculs de résistance des assemblages par boulons, le diamètre du boulon est considéré comme étant le diamètre nominal, *d*, mesuré conformément à G.5.

12) Telle que modifiée par l'EN 1995-1-1:2004/A1:2008 et l'EN 1995-1-1:2004/A2:2014.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

5.5.1.1.3 Pour ce qui concerne la rigidité (angle de flexion α), la valeur caractéristique du moment d'écoulement plastique $M_{y,Rk}$ doit être déterminée soit par :

a) des essais conformément à la norme ou à l'annexe, identifiés dans les paragraphes suivants, suivis d'un calcul conformément à l'EN 1990:2002, Annexe D ; soit

b) par le calcul à l'aide des formules correspondantes de l'EN 1995-1-1:2004[13)].

5.5.1.2 Valeur caractéristique du moment d'écoulement plastique

NOTE Voir 5.5.1.1.1, a).

5.5.1.2.1 Pour tous les types de boulons, avec ou sans revêtement, la valeur caractéristique du moment d'écoulement plastique $M_{y,Rk}$ doit être déterminée soit par :

a) 5.5.1.1.3, i) où l'essai est fondé sur l'EN 409:2009 (essai et calcul), en tenant compte des modifications suivantes (essai et calcul) :

   — l'angle de flexion, α, est limité à la valeur maximale de $45/d^{0,7}$ degrés (d en mm) ; soit par

b) 5.5.1.1.3, ii) (calcul).

5.5.1.2.2 La valeur caractéristique du moment d'écoulement plastique $M_{y,Rk}$ doit être exprimée en N.mm.

5.5.1.3 Ductilité cyclique (performance sismique)

NOTE Voir 5.5.1.1.1, b).

5.5.1.3.1 Pour ce qui concerne l'évaluation de la performance sismique de tous les types de boulons, avec ou sans revêtement, les deux moments résistants suivants doivent être déterminés conformément à la méthode décrite à l'Annexe E (essai avec calcul) :

a) moment résistant d'écoulement plastique de référence, déterminé à partir d'échantillons d'un même lot par des essais monotones ;

b) moment résistant résiduel, déterminé après trois cycles sous sollicitation alternée effectués à la valeur de l'angle sélectionné α_c, sachant que la section transversale soumise à la flexion doit se situer dans la partie filetée.

5.5.1.3.2 À la valeur sélectionnée de α_c, le moment résistant résiduel du boulon doit être d'au moins 80 % du moment résistant d'écoulement plastique.

5.5.1.3.3 La performance sismique doit être exprimée par l'une des classes de ductilité cyclique (S1 à S3), conformément au Tableau 8 en 4.2. Les boulons appartenant à la classe de résistance 4.6 ou 4.8, lorsque la partie filetée comporte un filetage roulé, peuvent être présumés conformes aux critères de la classe S1 de ductilité cyclique, sans essai.

13) Telle que modifiée par l'EN 1995-1-1:2004/A1:2008 et l'EN 1995-1-1:2004/A2:2014.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

6 Évaluation et vérification de la constance des performances - EVCP

6.1 Généralités

Les détails techniques nécessaires à la mise en œuvre du système d'évaluation et la vérification de la constance des performances comprennent des dispositions relatives :

— au contrôle de la production en usine applicable ; et

— à l'évaluation des performances du produit de construction, qui peut être effectuée sur la base d'essais/mesures (y compris l'échantillonnage), de calculs, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit.

6.2 Évaluation des performances

6.2.1 Généralités

Lorsque l'intention est de déclarer des performances liées aux caractéristiques figurant dans le présent document, cette déclaration doit être effectuée sur la base d'essais (y compris l'échantillonnage) conformément aux Articles 4 et 5, sauf si le présent document fournit des dispositions pour déclarer ces performances sans réaliser d'essais, c'est-à-dire sur la base de calculs, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit (par exemple, utilisation de données existantes, conditions de classification sans essais (supplémentaires)[14)] et performances acceptées par convention).

Une évaluation effectuée précédemment conformément aux dispositions du présent document peut être prise en compte sous réserve que cette évaluation ait été réalisée en appliquant une méthode d'évaluation identique, équivalente ou plus rigoureuse, selon le même système d'EVCP sur le même produit ou sur des produits de conception, de fabrication et de fonctionnalités similaires, de sorte que les résultats soient applicables au produit en question.

Les performances d'un produit ne sont pas nécessairement les mêmes que celles d'un ou de plusieurs échantillons, c'est-à-dire qu'en général, il n'est pas prévu que les résultats des rapports d'essai soient reproduits dans les Déclarations de performance (DoP). Une fois que l'évaluation indiquée dans la spécification technique harmonisée a été effectuée, sur la base de toutes les informations disponibles, il est nécessaire de vérifier si les résultats des rapports d'essai correspondent aux performances du produit.

Pour les besoins de l'évaluation, les produits peuvent être regroupés en familles au sein desquelles les résultats obtenus pour une ou plusieurs caractéristiques d'un produit de la famille sont considérés comme représentatifs de la même caractéristique pour tous les produits au sein de cette famille.

NOTE 1 Les produits peuvent être regroupés en différentes familles pour les différentes caractéristiques.

14) Dans le cadre du Règlement (UE) n° 305/2011, celles-ci sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne en tant que décisions déléguées de la Commission (et peuvent également être connues en tant que dispositions du type « réputé satisfaire », CWFT (Classified Without Further Testing, à savoir « classé sans essais supplémentaires »), WFT (Without Further Testing, à savoir « sans essais supplémentaires ») ou WT (Without Testing, à savoir « sans essai »)).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Il convient de fournir les informations nécessaires pour permettre la sélection d'échantillons représentatifs appropriés.

En outre, la détermination du produit type doit :

— être effectuée pour toutes les caractéristiques incluses dans la norme faisant l'objet de déclarations de performance :

  — lors de la première application du présent document ; ou

  — au début de la production d'un modèle d'élément de fixation de type tige nouveau ou modifié, sauf s'il s'agit d'un membre de la même famille de produits ; ou

  — au lancement d'une méthode de production nouvelle ou modifiée lorsque la modification peut affecter les propriétés revendiquées ; ou

  — lorsqu'une ou plusieurs méthodes d'évaluation du présent document changent au point que le ou les résultats de l'évaluation effectuée selon la ou les méthodes précédentes sont sensiblement surestimés par rapport aux résultats obtenus avec la ou les nouvelles méthodes, pour la ou les caractéristiques couvertes par ces méthodes ;

  — en recommençant pour toutes les caractéristiques appropriées chaque fois qu'une modification intervient dans la conception de l'élément de fixation de type tige, dans la ou les matières premières employées ou dans l'approvisionnement des composants, et/ou dans la méthode de production (sous réserve de la définition d'une famille), pouvant affecter de manière significative une ou plusieurs de ces caractéristiques ;

— prendre en considération les règles de substitution ou d'extension lorsqu'elles sont pertinentes.

Lorsque des composants sont utilisés, dont les caractéristiques ont déjà été déterminées sur la base des méthodes d'évaluation d'autres spécifications techniques harmonisées, ces caractéristiques peuvent ne pas être réévaluées, si l'usage prévu et les méthodes d'évaluation correspondent et si un système d'EVCP identique ou supérieur s'applique à ces composants. Les spécifications de ces composants doivent être documentées.

6.2.2 Échantillons d'essai, essais et critères de conformité

Les échantillons d'éléments de fixation de type tige à soumettre à essai/évaluer doivent être conformes aux Tableaux 8 à 12, suivant le cas :

— Tableau 8 pour les pointes ;

— Tableau 9 pour les agrafes ;

— Tableau 10 pour les vis ;

— Tableau 11 pour les broches ;

— Tableau 12 pour les boulons et les écrous.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Tableau 8 — Pointes : nombre d'échantillons à soumettre à essai et critères de conformité

Caractéristique	Paragraphe	Méthode d'évaluation	Nombre d'échantillons	Critères de conformité
Résistance et rigidité mécaniques, d'après :				
a) Valeur caractéristique du moment d'écoulement plastique, $M_{y,Rk}$				
- pour les pointes lisses à section transversale ronde ou carrée, avec ou sans revêtement	5.1.1.2.1, a)	5.1.1.2.1, a)	10	5.1.1.2.3
- pour tous les autres types de pointes, avec ou sans revêtement	5.1.1.2.2	5.1.1.2.2	10	5.1.1.2.3
b) Valeur caractéristique du paramètre d'arrachement, $f_{ax,k}$				
- pour les pointes lisses, sans revêtement ou avec un revêtement de Type 1 ou de Type 2	5.1.1.3.1, a)	5.1.1.3.1	20	5.1.1.3.4
- pour tous les autres types de pointes, sans revêtement ou avec un revêtement de Type 1 ou de Type 2	5.1.1.3.2	5.1.1.3.2	20	5.1.1.3.4
- pour les pointes enduites d'un revêtement de Type 3	5.1.1.3.3	5.1.1.3.3	20	5.1.1.3.4
c) Valeur caractéristique du paramètre de traversée de la tête, $f_{head,k}$				
- pour les pointes lisses, avec ou sans revêtement	5.1.1.4.1, a)	5.1.1.4.1	20	5.1.1.4.3
- pour tous les autres types de pointes, avec ou sans revêtement	5.1.1.4.2	5.1.1.4.2	20	5.1.1.4.3
d) Valeur caractéristique de la résistance à la traction, $F_{tens,k}$				
- pour tous les types de pointes, avec ou sans revêtement	5.1.1.5.1	5.1.1.5.1	10	5.1.1.5.2
e) Ductilité cyclique (performance sismique) : classe de ductilité cyclique				
- pour les pointes lisses en acier non durci, avec ou sans revêtement[a]	5.1.1.6.1	5.1.1.6.2	3 + 3[b]	5.1.1.6.3
- pour tous les autres types de pointes, avec ou sans revêtement	5.1.1.6.1	5.1.1.6.2	3 + 3[b]	5.1.1.6.3
Réaction au feu :				
Classe de réaction au feu pour tous les types de pointes, avec ou sans revêtement, ne répondant pas aux spécifications de 4.3.2	4.3.3	4.3.3	5	4.3.3
Durabilité, d'après :				
a) Résistance à la corrosion dans le bois : catégorie de résistance à la corrosion dans le bois				
- pour zingage pur et galvanisation à chaud	4.1.2	4.1.2.2	5	4.1.2.3
- pour les revêtements de substitution	4.1.4	4.1.4.2	20[c], 40	4.1.4.3
b) Résistance à la corrosion dans l'atmosphère : catégorie de résistance à la corrosion dans l'atmosphère				
- pour zingage pur et galvanisation à chaud	4.1.2	4.1.2.2	5	4.1.2.3
- pour les revêtements de substitution	4.1.4	4.1.4.2	20[c], 40	4.1.4.3

[a] Non exigé en cas de détermination sans essai.

[b] 3 éprouvettes pour les essais cycliques et 3 éprouvettes pour les essais monotones.

[c] Pour les catégories de corrosion T3 et C2w, T4 et C3.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Tableau 9 — Agrafes : nombre d'échantillons à soumettre à essai et critères de conformité

Caractéristique	Paragraphe	Méthode d'évaluation	Nombre d'échantillons	Critères de conformité
Résistance et rigidité mécaniques, d'après :				
a) Valeur caractéristique du moment d'écoulement plastique, $M_{y,Rk}$				
- pour tous les types d'agrafes, avec ou sans revêtement	5.2.1.2.1, a)	5.2.1.2.1, a)	10	5.2.1.2.2
b) Valeur caractéristique du paramètre d'arrachement, $f_{ax,k}$				
- pour les agrafes enduites d'un revêtement de Type 3	5.2.1.3.2	5.2.1.3.2	20	5.2.1.3.3
- pour tous les autres types d'agrafes, avec ou sans revêtement	5.2.1.3.1, a)	5.2.1.3.1	20	5.2.1.3.3
c) Valeur caractéristique du paramètre de traversée de la tête, $f_{head,k}$				
- pour tous les types d'agrafes, avec ou sans revêtement	5.2.1.4.1	5.2.1.4.1	20	5.2.1.4.2
d) Ductilité cyclique (performance sismique) : classe de ductilité cyclique				
- pour les agrafes lisses en acier non durci, avec ou sans revêtement[a]	5.2.1.5.1	5.2.1.5.2	3 + 3[b]	5.2.1.5.3
- pour tous les autres types d'agrafes, avec ou sans revêtement	5.2.1.5.1	5.2.1.5.2	3 + 3[b]	5.2.1.5.3
Réaction au feu :				
Classe de réaction au feu pour tous les types d'agrafes, avec ou sans revêtement, ne répondant pas aux spécifications de 4.3.2	4.3.3	4.3.3	5	4.3.3
Durabilité, d'après :				
a) Résistance à la corrosion dans le bois : catégorie de résistance à la corrosion dans le bois				
- pour zingage pur et galvanisation à chaud	4.1.2	4.1.2.2	5	4.1.2.3
- pour les revêtements de substitution	4.1.4	4.1.4.2	20[c], 40	4.1.4.3
b) Résistance à la corrosion dans l'atmosphère : catégorie de résistance à la corrosion dans l'atmosphère				
- pour zingage pur et galvanisation à chaud	4.1.2	4.1.2.2	5	4.1.2.3
- pour les revêtements de substitution	4.1.4	4.1.4.2	20[c], 40	4.1.4.3

[a] Non exigé en cas de détermination sans essai.

[b] 3 éprouvettes pour les essais cycliques et 3 éprouvettes pour les essais monotones.

[c] Pour les catégories de corrosion T3 et C2w, T4 et C3.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Tableau 10 — Vis : nombre d'échantillons à soumettre à essai et critères de conformité

Caractéristique	Paragraphe	Méthode d'évaluation	Nombre d'échantillons	Critères de conformité
Résistance et rigidité mécaniques, d'après :				
a) Valeur caractéristique du moment d'écoulement plastique, $M_{y,Rk}$				
- pour tous les types de vis, avec ou sans revêtement	5.3.1.2.1, a)	5.3.1.2.1, a)	10	5.3.1.2.2
b) Ductilité statique, α (angle de flexion auquel les vis passent l'essai)				
- pour tous les types de vis, avec ou sans revêtement	5.3.1.3.1	5.3.1.3.1	10	5.3.1.3.2
c) Valeur caractéristique du paramètre d'arrachement, $f_{ax,k}$				
- pour tous les types de vis, avec ou sans revêtement	5.3.1.4.1	5.3.1.4.1	20	5.3.1.4.2
d) Valeur caractéristique du paramètre de traversée de la tête, $f_{head,k}$				
- pour les vis avec dh ≥ 1,8 ds, avec ou sans revêtement[a]	5.3.1.5.1	5.3.1.5.1	20	5.3.1.5.3
- pour tous les autres types de vis, avec ou sans revêtement	5.3.1.5.1	5.3.1.5.1	20	5.3.1.5.3
e) Valeur caractéristique de la résistance à la traction, $F_{tens,k}$				
- pour tous les types de vis, avec ou sans revêtement	5.3.1.6.1	5.3.1.6.1	10	5.3.1.6.2
f) Valeur caractéristique de la limite d'élasticité en traction, $f_{y,tens,k}$				
- pour les vis à filetage total uniquement, avec ou sans revêtement	5.3.1.7.1	5.3.1.7.1	10	5.3.1.7.2
g) Rapport de torsion, $M_{tor,Rk}/M_{tor,Em}$				
- pour tous les types de vis, avec ou sans revêtement	5.3.1.8.1	5.3.1.8.2	10	5.3.1.8.3
h) Ductilité cyclique (performance sismique) : classe de ductilité cyclique				
- pour tous les types de vis, avec ou sans revêtement[a]	5.3.1.9.1	5.3.1.9.2	3 + 3[b]	5.3.1.9.3
Réaction au feu :				
Classe de réaction au feu pour tous les types de vis, avec ou sans revêtement, ne répondant pas aux spécifications de 4.3.2	4.3.3	4.3.3	5	4.3.3
Durabilité, d'après :				
a) Résistance à la corrosion dans le bois : catégorie de résistance à la corrosion dans le bois				
- pour zingage pur et galvanisation à chaud	4.1.2	4.1.2.2	5	4.1.2.3
- pour les revêtements de substitution	4.1.4	4.1.4.2	20[c], 40	4.1.4.3
b) Résistance à la corrosion dans l'atmosphère : catégorie de résistance à la corrosion dans l'atmosphère				
- pour zingage pur et galvanisation à chaud	4.1.2	4.1.2.2	5	4.1.2.3
- pour les revêtements de substitution	4.1.4	4.1.4.2	20[c], 40	4.1.4.3

[a] Non exigé en cas de détermination sans essai.

[b] 3 éprouvettes pour les essais cycliques et 3 éprouvettes pour les essais monotones.

[c] Pour les catégories de corrosion T3 et C2w, T4 et C3.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Tableau 11 — Broches : nombre d'échantillons à soumettre à essai et critères de conformité

Caractéristique	Paragraphe	Méthode d'évaluation	Nombre d'échantillons	Critères de conformité
Résistance et rigidité mécaniques, d'après :				
a) Valeur caractéristique du moment d'écoulement plastique, $M_{y,Rk}$				
- pour tous les types de broches, avec ou sans revêtement	5.4.1.2.1 a)	5.4.1.2.1 a)	10	5.4.1.2.2
b) Ductilité cyclique (performance sismique) : classe de ductilité cyclique				
- pour les broches cannelées, avec ou sans revêtement[a]	5.4.1.3.1	5.4.1.3.2	3 + 3[b]	5.4.1.3.3
- tous les autres types de broches d'une valeur caractéristique de résistance à l'arrachement ≥ 1 kN, avec ou sans revêtement	5.4.1.3.1	5.4.1.3.2	3 + 3[b]	5.4.1.3.3
Réaction au feu :				
Classe de réaction au feu pour tous les types de broches, avec ou sans revêtement, ne répondant pas aux spécifications de 4.3.2	4.3.3	4.3.3	5	4.3.3
Durabilité, d'après :				
a) Résistance à la corrosion dans le bois : catégorie de résistance à la corrosion dans le bois				
- pour zingage pur et galvanisation à chaud	4.1.2	4.1.2.2	5	4.1.2.3
- pour les revêtements de substitution	4.1.4	4.1.4.2	20[c], 40	4.1.4.3
b) Résistance à la corrosion dans l'atmosphère : catégorie de résistance à la corrosion dans l'atmosphère				
- pour zingage pur et galvanisation à chaud	4.1.2	4.1.2.2	5	4.1.2.3
- pour les revêtements de substitution	4.1.4	4.1.4.2	20[c], 40	4.1.4.3

[a] Non exigé en cas de détermination sans essai.

[b] 3 éprouvettes pour les essais cycliques et 3 éprouvettes pour les essais monotones.

[c] Pour les catégories de corrosion T3 et C2w, T4 et C3.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Tableau 12 — Boulons et écrous : nombre d'échantillons à soumettre à essai et critères de conformité

Caractéristique	Paragraphe	Méthode d'évaluation	Nombre d'échantillons	Critères de conformité
Résistance et rigidité mécaniques, d'après :				
a) Valeur caractéristique du moment d'écoulement plastique, $M_{y,Rk}$				
- pour tous les types de boulons, avec ou sans revêtement	5.5.1.2.1 a)	5.4.1.2.1 a)	10	5.4.1.2.2
b) Performance sismique : classe de ductilité cyclique				
- pour les boulons appartenant à la classe de résistance 4.6 ou 4.8, avec filetage roulé, avec ou sans revêtement[a]	5.5.1.3.1	5.4.1.3.2	3 + 3[b]	5.4.1.3.3
- tous les autres types de boulons, avec ou sans revêtement	5.5.1.3.1	5.5.1.3.2	3 + 3[b]	5.5.1.3.3
Réaction au feu :				
Classe de réaction au feu pour tous les types de boulons et écrous, avec ou sans revêtement, ne répondant pas aux spécifications de 4.3.2	4.3.3	4.3.3	5	4.3.3
Durabilité, d'après :				
a) Résistance à la corrosion dans le bois : catégorie de résistance à la corrosion dans le bois				
- pour zingage pur et galvanisation à chaud	4.1.2	4.1.2.2	5	4.1.2.3
- pour les revêtements de substitution	4.1.4	4.1.4.2	20[c], 40	4.1.4.3
b) Résistance à la corrosion dans l'atmosphère : catégorie de résistance à la corrosion dans l'atmosphère				
- pour zingage pur et galvanisation à chaud	4.1.2	4.1.2.2	5	4.1.2.3
- pour les revêtements de substitution	4.1.4	4.1.4.2	20[c], 40	4.1.4.3

[a] Non exigé en cas de détermination sans essai.

[b] 3 éprouvettes pour les essais cycliques et 3 éprouvettes pour les essais monotones.

[c] Pour les catégories de corrosion T3 et C2w, T4 et C3.

6.2.3 Rapports d'essai

Les résultats de l'évaluation des performances doivent être documentés dans des rapports d'essai (ou de calcul).

Le Règlement (UE) 305/2011, Article 36 peut être utilisé.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

6.3 Vérification de la constance des performances

6.3.1 Contrôle de la production en usine (CPU)

6.3.1.1 Généralités

Un système de CPU doit être établi, documenté, mis en œuvre et tenu à jour afin de garantir que les produits commercialisés sont en conformité avec les performances indiquées des caractéristiques essentielles.

Le système de CPU doit recouvrir des procédures, des inspections et des essais et/ou des évaluations périodiques, dont les résultats doivent servir à contrôler les matières premières et autres matériaux ou composants entrants, les équipements, le processus de production et le produit.

Tous les éléments et dispositions doivent être documentés de manière systématique, sous la forme de politiques et procédures écrites.

Une mise en œuvre efficace du système de CPU doit être assurée, en cohérence avec le contenu de la présente norme de produit. Les tâches et responsabilités dans l'organisation du contrôle de la production doivent être documentées et cette documentation doit bénéficier d'un processus d'actualisation.

Les responsabilités, relations et rapports hiérarchiques entre les membres du personnel chargés de gérer, de vérifier ou d'effectuer des tâches affectant la constance du produit doivent être définis. Cela s'applique notamment aux membres du personnel qui ont à engager des actions pour éviter que les performances du produit ne s'écartent négativement des valeurs déclarées, aux membres du personnel habilités à définir les actions à mener dans ce cas et à ceux chargés d'identifier et d'enregistrer les écarts négatifs par rapport aux performances déclarées du produit.

La qualification et la compétence (par exemple sur la base de la formation initiale, de la formation continue, des compétences ou de l'expérience) des membres du personnel effectuant des tâches ayant une incidence sur l'évaluation et la vérification de la constance des performances du produit doivent être enregistrées et tenues à jour.

Dans chaque usine, le fabricant peut déléguer les actions à une personne disposant de l'autorité nécessaire pour :

— identifier les procédures permettant de démontrer la constance des performances du produit à des étapes appropriées de performance ;

— identifier et consigner toute instance d'inconstance des performances ;

— identifier les procédures permettant de corriger les instances d'inconstance des performances.

Des documents définissant le système de contrôle de la production en usine doivent être élaborés et tenus à jour. La documentation et les procédures doivent être appropriées au produit et au processus de production. Le système de CPU doit atteindre un niveau de confiance approprié dans la constance des performances du produit. Cela implique :

a) de préparer des procédures documentées et des instructions relatives aux opérations du contrôle de la production en usine, conformément aux exigences de la spécification technique à laquelle il est fait référence ;

b) la mise en œuvre effective de ces procédures et instructions ;

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

c) l'enregistrement de ces opérations et de leurs résultats ;

d) l'utilisation de ces résultats pour corriger tout écart et pour remédier aux effets de tels écarts, traiter tous les cas de non-conformité qui en résultent et, si nécessaire, réviser le CPU pour rectifier la cause de la variation des performances.

En cas de sous-traitance (partielle ou totale) de la production, l'entité assumant la responsabilité de la mise sur le marché doit conserver la maîtrise générale du produit et s'assurer de recevoir toutes les informations nécessaires.

Si une partie de la conception, de la fabrication, de l'assemblage, du conditionnement, du traitement et/ou de l'étiquetage du produit ou des composants est assurée par sous-traitance, le système de CPU du sous-traitant peut le cas échéant être pris en compte pour le produit en question.

L'entité qui assume la responsabilité de la mise sur le marché et qui sous-traite toutes ses activités ne peut en aucune circonstance céder les responsabilités susmentionnées à un sous-traitant.

Les systèmes de CPU conformes à l'EN ISO 9001 et aux dispositions du présent document peuvent être considérés comme satisfaisant aux dispositions du Règlement (UE) n° 305/2011 relatives au CPU.

6.3.1.2 Équipement

6.3.1.2.1 Essais

Tous les équipements de pesée, de mesure et d'essai doivent être vérifiés et, si nécessaire, étalonnés et inspectés régulièrement conformément aux procédures, fréquences et critères documentés.

6.3.1.2.2 Production

Tous les équipements utilisés dans le processus de production doivent être régulièrement inspectés et entretenus pour garantir que leur utilisation, leur usure ou leur défaillance ne provoque pas d'incohérence au niveau du processus de production. Des interventions d'inspection et de maintenance doivent être effectuées et consignées conformément aux procédures rédigées et les enregistrements conservés pour la période définie par les modes opératoires de CPU du fabricant.

6.3.1.3 Matières premières et composants

Les spécifications de tous les composants et matières premières entrants doivent être documentées, tout comme le programme d'inspection garantissant leur conformité.

En cas d'utilisation de composants fournis, le système d'EVCP du composant doit être celui indiqué dans la spécification technique harmonisée appropriée pour ce composant.

6.3.1.4 Contrôles pendant le processus de production

La production doit être planifiée et réalisée dans des conditions contrôlées. La surveillance de la constance du produit tout au long du processus de production, y compris les étapes intermédiaires, doit être effectuée comme défini en 6.3.1.5.

6.3.1.5 Procédures

Des procédures doivent être établies pour garantir le maintien des valeurs indiquées pour les caractéristiques déclarées. Les caractéristiques et les moyens de contrôle sont les suivants.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Pour tous les types d'éléments de fixation de type tige, les points suivants doivent être contrôlés quotidiennement, pour chaque période de travail de 8 h :

— les matériaux et la géométrie (c'est-à-dire les dimensions et les tolérances) ;

— la résistance et la rigidité mécaniques ;

— la protection contre la corrosion (le cas échéant).

Le contrôle quotidien doit être effectué conformément au :

— Tableau 13 pour les pointes ;

— Tableau 14 pour les agrafes ;

— Tableau 15 pour les vis ;

— Tableau 16 pour les broches ;

— Tableau 17 pour les boulons et les écrous.

Pour tous les types de pointes non lisses, le point suivant doit être contrôlé tous les 6 mois :

— valeur caractéristique du paramètre d'arrachement.

Pour tous les types de vis, le point suivant doit être contrôlé tous les 6 mois :

— rapport de torsion.

Le contrôle semestriel doit être effectué conformément au Tableau 18.

Tableau 13 — Pointes : programme d'inspection pour le contrôle quotidien de la production en usine

Caractéristique	Méthode d'évaluation	Nombre minimal d'évaluations par jour	Critères de conformité
Matériaux et propriétés géométriques[a]			
- pour tous les types de pointes, avec ou sans revêtement :			
résistance à la traction du fil, f_u	G.1[b]	Pour chaque lot d'acier	G.1
longueur, l	G.1	5	G.1
diamètre nominal, d	G.1	5	G.1
diamètre de la tête, d_h	G.1	5	G.1
- en outre, pour les pointes sans tête ronde, avec ou sans revêtement :			
diamètre équivalent de la tête, d_h	G.1	5	G.1
- en outre, pour les pointes comportant une partie profilée, avec ou sans revêtement :			
longueur de la partie profilée, l_g	G.1	5	G.1
diamètre de la partie profilée, dprofile[c]	G.1	5	G.1
diamètre interne, d_i[c]	G.1	5	G.1

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Caractéristique	Méthode d'évaluation	Nombre minimal d'évaluations par jour	Critères de conformité
- en outre, pour les pointes comportant une partie profilée secondaire, avec ou sans revêtement :			
longueur de la partie profilée secondaire, $l_{g,1}$	G.1	5	G.1
- en outre, pour les pointes enduites d'un revêtement de Type 3 :			
longueur du revêtement, l_H	G.1	5	G.1
Résistance et rigidité mécaniques, d'après :			
e) Ductilité cyclique (performance sismique) : classe de ductilité cyclique			
- pour les pointes lisses en acier non durci, avec ou sans revêtement[d]	5.1.1.6.2[e]	3 + 3[f]	5.1.1.6.3[e]
- pour tous les autres types de pointes, avec ou sans revêtement	5.1.1.6.2[e]	3 + 3[f]	5.1.1.6.3[e]
Durabilité, d'après :			
a) Résistance à la corrosion dans le bois : catégorie de résistance à la corrosion dans le bois			
- pour zingage pur et galvanisation à chaud	4.1.2.2[b]	Pour chaque lot d'acier ou de revêtement	4.1.2.3
- pour l'acier inoxydable	4.1.3.2[b]	Pour chaque lot d'acier	4.1.3.3
- pour les revêtements de substitution	4.1.4.2[b]	Pour chaque lot d'acier ou de revêtement	4.1.4.3
b) Résistance à la corrosion dans l'atmosphère : catégorie de résistance à la corrosion dans l'atmosphère			
- pour zingage pur et galvanisation à chaud	4.1.2.2[b]	Pour chaque lot d'acier ou de revêtement	4.1.2.3
- pour l'acier inoxydable	4.1.3.2[b]	Pour chaque lot d'acier	4.1.3.3
- pour les revêtements de substitution	4.1.4.2[b]	Pour chaque lot d'acier ou de revêtement	4.1.4.3

[a] Les caractéristiques de résistance et de rigidité mécaniques doivent être vérifiées indirectement par le contrôle des matériaux et de la géométrie.

[b] L'attestation de conformité du fournisseur (type 2.1 ou supérieur de l'EN 10204:2004) et/ou la référence à la déclaration du fournisseur du revêtement peuvent être utilisées (comme alternative à l'essai de l'Annexe A ou de l'Annexe C).

[c] Si le contrôle semestriel de la valeur caractéristique du paramètre d'arrachement, tel qu'il est décrit en 6.3.1, est effectué, il n'est pas exigé d'effectuer des contrôles quotidiens sur les profils des pointes non lisses. De la même manière, si des contrôles quotidiens de la géométrie sont effectués, il n'est pas exigé d'effectuer des essais d'arrachement semestriels.

[d] Non exigé en cas de détermination sans essai.

[e] En variante aux essais de l'Annexe E, des essais peuvent être réalisés en bloquant l'élément de fixation de type tige dans un étau et en le soumettant à un effort de flexion cyclique par l'intermédiaire d'un mandrin de diamètre 2d selon l'angle exigé α_c. L'élément de fixation doit subir une déformation plastique jusqu'à l'angle α_c. L'élément de fixation de type tige est considéré comme conforme s'il ne se brise pas en deux morceaux au bout de trois cycles à sollicitation alternée.

[f] 3 éprouvettes pour les essais cycliques et 3 éprouvettes pour les essais monotones.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Tableau 14 — Agrafes : programmes d'inspection pour le contrôle quotidien de la production en usine

Caractéristique	Méthode d'évaluation	Nombre minimal d'évaluations par jour	Critères de conformité
Matériaux et propriétés géométriques[a]			
- pour tous les types d'agrafes, avec ou sans revêtement :			
résistance à la traction du fil, f_u	G.2[b]	Pour chaque lot d'acier	G.2
longueur de patte, l	G.2	5	G.2
diamètre nominal de la patte d'agrafe, d	G.2	5	G.2
largeur de tête de l'agrafe, b_R	G.2	5	G.2
- en outre, pour les agrafes enduites d'un revêtement de Type 3 :			
longueur du revêtement, l_H	G.2	5	G.2
Résistance et rigidité mécaniques, d'après :			
d) Ductilité cyclique (performance sismique) : classe de ductilité cyclique			
- pour les agrafes lisses en acier non durci, avec ou sans revêtement[c]	5.2.1.5.2[d]	3 + 3[e]	5.2.1.5.3[d]
- pour tous les autres types d'agrafes, avec ou sans revêtement	5.2.1.5.2[d]	3 + 3[e]	5.2.1.5.3[d]
Durabilité, d'après :			
a) Résistance à la corrosion dans le bois : catégorie de résistance à la corrosion dans le bois			
- pour zingage pur et galvanisation à chaud	4.1.2.2[b]	Pour chaque lot d'acier ou de revêtement	4.1.2.3
- pour l'acier inoxydable	4.1.3.2[b]	Pour chaque lot d'acier	4.1.3.3
- pour les revêtements de substitution	4.1.4.2[b]	Pour chaque lot d'acier ou de revêtement	4.1.4.3
b) Résistance à la corrosion dans l'atmosphère : catégorie de résistance à la corrosion dans l'atmosphère			
- pour zingage pur et galvanisation à chaud	4.1.2.2[b]	Pour chaque lot d'acier ou de revêtement	4.1.2.3
- pour l'acier inoxydable	4.1.3.2[b]	Pour chaque lot d'acier	4.1.3.3
- pour les revêtements de substitution	4.1.4.2[b]	Pour chaque lot d'acier ou de revêtement	4.1.4.3

[a] Les caractéristiques de résistance et de rigidité mécaniques doivent être vérifiées indirectement par le contrôle des matériaux et de la géométrie.

[b] L'attestation de conformité du fournisseur (type 2.1 ou supérieur de l'EN 10204:2004) et/ou la référence à la déclaration du fournisseur du revêtement peuvent être utilisées (comme alternative à l'essai de l'Annexe A ou de l'Annexe C).

[c] Non exigé en cas de détermination sans essai.

[d] En variante aux essais de l'Annexe E, des essais peuvent être réalisés en bloquant l'élément de fixation de type tige dans un étau et en le soumettant à un effort de flexion cyclique par l'intermédiaire d'un mandrin de diamètre 2d selon l'angle exigé α_c. L'élément de fixation doit subir une déformation plastique jusqu'à l'angle α_c. L'élément de fixation de type tige est considéré comme conforme s'il ne se brise pas en deux morceaux au bout de trois cycles à sollicitation alternée.

[e] 3 éprouvettes pour les essais cycliques et 3 éprouvettes pour les essais monotones.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Tableau 15 — Vis : programmes d'inspection pour le contrôle quotidien de la production en usine

Caractéristique	Méthode d'évaluation	Nombre minimal d'évaluations par jour	Critères de conformité
Matériaux et propriétés géométriques[a]			
- pour les vis à filetage total, avec ou sans revêtement :			
spécifications de l'acier	G.3[b]	Pour chaque lot d'acier	G.3
longueur, l	G.3	5	G.3
longueur du filetage, l_g	G.3	5	G.3
diamètre nominal, d	G.3	5	G.3
diamètre cible, d_t	G.3	5	G.3
diamètre interne du filetage, d_i	G.3	5	G.3
diamètre de la tête, d_h	G.3	5	G.3
- en outre, pour les vis à filetage partiel, avec ou sans revêtement :			
diamètre de la tige, d_s	G.3	5	G.3
- en outre, pour les vis à double filetage, avec ou sans revêtement :			
diamètre de la tige, d_s	G.3	5	G.3
diamètre du filetage secondaire, d_1	G.3	5	G.3
longueur du filetage secondaire, $l_{g,1}$	G.3	5	G.3
Résistance et rigidité mécaniques, d'après :			
b) Ductilité statique, α (angle de flexion auquel les vis passent l'essai)			
- pour tous les types de vis, avec ou sans revêtement	5.3.1.3.1[c]	5	5.3.1.3.2[c]
g) Rapport de torsion, $M_{tor,Rk}/M_{tor,Em}$			
- pour tous les types de vis, avec ou sans revêtement	5.3.1.8.2[d]	5	5.3.1.8.3
h) Ductilité cyclique (performance sismique) : classe de ductilité cyclique			
- pour tous les types de vis, avec ou sans revêtement	5.3.1.9.2[e]	3 + 3[f]	5.3.1.9.3[e]

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Caractéristique	Méthode d'évaluation	Nombre minimal d'évaluations par jour	Critères de conformité
Durabilité, d'après :			
a) Résistance à la corrosion dans le bois : catégorie de résistance à la corrosion dans le bois			
- pour zingage pur et galvanisation à chaud	4.1.2.2[b]	Pour chaque lot d'acier ou de revêtement	4.1.2.3
- pour l'acier inoxydable	4.1.3.2[b]	Pour chaque lot d'acier	4.1.3.3
- pour les revêtements de substitution	4.1.4.2[b]	Pour chaque lot d'acier ou de revêtement	4.1.4.3
b) Résistance à la corrosion dans l'atmosphère : catégorie de résistance à la corrosion dans l'atmosphère			
- pour zingage pur et galvanisation à chaud	4.1.2.2[b]	Pour chaque lot d'acier ou de revêtement	4.1.2.3
- pour l'acier inoxydable	4.1.3.2[b]	Pour chaque lot d'acier	4.1.3.3
- pour les revêtements de substitution	4.1.4.2[b]	Pour chaque lot d'acier ou de revêtement	4.1.4.3

[a] Les caractéristiques de résistance et de rigidité mécaniques doivent être vérifiées indirectement par le contrôle des matériaux et de la géométrie.

[b] L'attestation de conformité du fournisseur (type 2.1 ou supérieur de l'EN 10204:2004) et/ou la référence à la déclaration du fournisseur du revêtement peuvent être utilisées (comme alternative à l'essai de l'Annexe A ou de l'Annexe C).

[c] Les essais peuvent être réalisés en atteignant un angle de flexion de :
- $(45/d^{0,7} + 20)°$ pour tous les diamètres de vis ;
- ou 45° pour les vis d'un diamètre d ne dépassant pas 8 mm, et 30° pour les vis d'un diamètre d supérieur à 8 mm.

[d] La valeur du rapport de torsion peut être obtenue en attribuant à $M_{tor,Em}$ la valeur déterminée dans le cadre de l'évaluation des performances (Tableau 10).

[e] En variante aux essais de l'Annexe E, des essais peuvent être réalisés en bloquant l'élément de fixation de type tige dans un étau et en le soumettant à un effort de flexion cyclique par l'intermédiaire d'un mandrin de diamètre 2d selon l'angle exigé α_c. L'élément de fixation doit subir une déformation plastique jusqu'à l'angle α_c. L'élément de fixation de type tige est considéré comme conforme s'il ne se brise pas en deux morceaux au bout de trois cycles à sollicitation alternée.

[f] 3 éprouvettes pour les essais cycliques et 3 éprouvettes pour les essais monotones.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Tableau 16 — Broches : programmes d'inspection pour le contrôle quotidien de la production en usine

Caractéristique	Méthode d'évaluation	Nombre minimal d'évaluations par jour	Critères de conformité
Matériaux et propriétés géométriques[a]			
- pour tous les types de broches, avec ou sans revêtement :			
limite d'élasticité de la tige, f_y	G.4[b]	Pour chaque lot d'acier	G.4
longueur, l	G.4	5	G.4
diamètre nominal, d	G.4	5	G.4
- en outre, pour les broches à tige cannelée, avec ou sans revêtement :			
diamètre interne, d_i (mm)	G.4	5	G.4
Résistance et rigidité mécaniques, d'après :			
b) Ductilité cyclique (performance sismique) : classe de ductilité cyclique			
- pour les broches cannelées, avec ou sans revêtement[c]	5.4.1.3.2[d]	3 + 3[e]	5.4.1.3.3 [d]
- pour tous les autres types de broches d'une valeur caractéristique de résistance à l'arrachement ≥ 1 kN, avec ou sans revêtement	5.4.1.3.2[d]	3 + 3[e]	5.4.1.3.3 [d]
Durabilité, d'après :			
a) Résistance à la corrosion dans le bois : catégorie de résistance à la corrosion dans le bois			
- pour zingage pur et galvanisation à chaud	4.1.2.2[b]	Pour chaque lot d'acier ou de revêtement	4.1.2.3
- pour l'acier inoxydable	4.1.3.2[b]	Pour chaque lot d'acier	4.1.3.3
- pour les revêtements de substitution	4.1.4.2[b]	Pour chaque lot d'acier ou de revêtement	4.1.4.3
b) Résistance à la corrosion dans l'atmosphère : catégorie de résistance à la corrosion dans l'atmosphère			
- pour zingage pur et galvanisation à chaud	4.1.2.2[b]	Pour chaque lot d'acier ou de revêtement	4.1.2.3
- pour l'acier inoxydable	4.1.3.2[b]	Pour chaque lot d'acier	4.1.3.3
- pour les revêtements de substitution	4.1.4.2[b]	Pour chaque lot d'acier ou de revêtement	4.1.4.3

[a] Les caractéristiques de résistance et de rigidité mécaniques doivent être vérifiées indirectement par le contrôle des matériaux et de la géométrie.

[b] L'attestation de conformité du fournisseur (type 2.1 ou supérieur de l'EN 10204:2004) et/ou la référence à la déclaration du fournisseur du revêtement peuvent être utilisées (comme alternative à l'essai de l'Annexe A ou de l'Annexe C).

[c] Non exigé en cas de détermination sans essai.

[d] En variante aux essais de l'Annexe E, des essais peuvent être réalisés en bloquant l'élément de fixation de type tige dans un étau et en le soumettant à un effort de flexion cyclique par l'intermédiaire d'un mandrin de diamètre 2d selon l'angle exigé α_c. L'élément de fixation doit subir une déformation plastique jusqu'à l'angle α_c. L'élément de fixation de type tige est considéré comme conforme s'il ne se brise pas en deux morceaux au bout de trois cycles à sollicitation alternée.

[e] 3 éprouvettes pour les essais cycliques et 3 éprouvettes pour les essais monotones.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Tableau 17 — Boulons et écrous : programmes d'inspection pour le contrôle quotidien de la production en usine

Caractéristique	Méthode d'évaluation	Nombre minimal d'évaluations par jour	Critères de conformité
Matériaux et propriétés géométriques[a]			
- pour tous les types de boulons, avec ou sans revêtement :			
classe de résistance	G.5[b]	Pour chaque lot d'acier	G.5
longueur, *l*	G.5	5	G.5
longueur du filetage, *l*	G.5	5	G.5
diamètre nominal, *d*	G.5	5	G.5
Résistance et rigidité mécaniques, d'après :			
b) Ductilité cyclique (performance sismique) : classe de ductilité cyclique			
- pour les boulons appartenant à la classe de résistance 4.6 ou 4.8, avec filetage roulé, avec ou sans revêtement[c]	5.5.1.3.2[d]	3 + 3[e]	5.5.1.3.3[d]
- pour tous les autres types de boulons, avec ou sans revêtement	5.5.1.3.2[d]	3 + 3[e]	5.5.1.3.3[d]
Durabilité, d'après :			
a) Résistance à la corrosion dans le bois : catégorie de résistance à la corrosion dans le bois			
- pour zingage pur et galvanisation à chaud	4.1.2.2[b]	Pour chaque lot d'acier ou de revêtement	4.1.2.3
- pour l'acier inoxydable	4.1.3.2[b]	Pour chaque lot d'acier	4.1.3.3
- pour les revêtements de substitution	4.1.4.2[b]	Pour chaque lot d'acier ou de revêtement	4.1.4.3
b) Résistance à la corrosion dans l'atmosphère : catégorie de résistance à la corrosion dans l'atmosphère			
- pour zingage pur et galvanisation à chaud	4.1.2.2[b]	Pour chaque lot d'acier ou de revêtement	4.1.2.3
- pour l'acier inoxydable	4.1.3.2[b]	Pour chaque lot d'acier	4.1.3.3
- pour les revêtements de substitution	4.1.4.2[b]	Pour chaque lot d'acier ou de revêtement	4.1.4.3

[a] Les caractéristiques de résistance et de rigidité mécaniques doivent être vérifiées indirectement par le contrôle des matériaux et de la géométrie.

[b] L'attestation de conformité du fournisseur (type 2.1 ou supérieur de l'EN 10204:2004) et/ou la référence à la déclaration du fournisseur du revêtement peuvent être utilisées (comme alternative à l'essai de l'Annexe A ou de l'Annexe C).

[c] Non exigé en cas de détermination sans essai.

[d] En variante aux essais de l'Annexe E, des essais peuvent être réalisés en bloquant l'élément de fixation de type tige dans un étau et en le soumettant à un effort de flexion cyclique par l'intermédiaire d'un mandrin de diamètre 2d selon l'angle exigé α_c. L'élément de fixation doit subir une déformation plastique jusqu'à l'angle α_c. L'élément de fixation de type tige est considéré comme conforme s'il ne se brise pas en deux morceaux au bout de trois cycles à sollicitation alternée.

[e] 3 éprouvettes pour les essais cycliques et 3 éprouvettes pour les essais monotones.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Tableau 18 — Programme d'inspection pour le contrôle semestriel de la production en usine

Type d'élément de fixation	Caractéristique	Méthode d'évaluation	Nombre minimal d'échantillons	Critères de conformité
Résistance et rigidité mécaniques				
- pour tous les types de pointes non lisses	valeur caractéristique du paramètre d'arrachement, $f_{ax,k}$	5.1.1.3	10	5.1.1.3.4
- pour les vis	rapport de torsion, $M_{tor,Rk}/M_{tor,Em}$	5.3.1.8.2[a]	10	5.3.1.8.3

[a] La valeur du rapport de torsion peut être obtenue en attribuant à $M_{tor,Rk}$ la valeur déterminée dans le cadre de l'évaluation des performances (Tableau 10).

6.3.1.6 Produits non conformes

Le fabricant doit disposer de procédures rédigées qui spécifient le mode de gestion des produits non conformes.

Des actions doivent être engagées pour que :

— les matières premières non conformes ne puissent pas être utilisées ;

— les produits non conformes ne puissent pas être livrés.

6.3.1.7 Action corrective

Des procédures documentées doivent être tenues à jour afin de définir les actions permettant d'éliminer la cause des non-conformités et d'éviter ainsi leur réapparition.

6.3.1.8 Manutention, stockage et conditionnement

Des procédures rédigées spécifiant les méthodes de manutention du produit doivent être tenues à jour et, le cas échéant, des espaces de stockage appropriés doivent être prévus pour éviter tout dommage ou détérioration du produit.

6.3.1.9 Dispositions spécifiques au produit

Le système de CPU doit inclure un CPU spécifique au produit, qui identifie les procédures attestant de la conformité du produit aux étapes appropriées, c'est-à-dire :

a) les contrôles et essais à réaliser avant et/ou pendant la fabrication, en respectant une périodicité spécifiée dans le plan d'essais de CPU ; et/ou

b) les vérifications et essais à réaliser sur les produits finis en respectant une périodicité spécifiée dans le plan d'essais de CPU.

Si la production est entièrement sous-traitée, les opérations spécifiées en b) doivent conduire à un niveau de conformité du produit équivalent à ce qu'il aurait été si le CPU avait été effectué en cours de fabrication. Si la production est en partie sous-traitée, les opérations spécifiées en b) peuvent être réduites et partiellement remplacées par les opérations spécifiées en a). Dans tous les cas, l'opération doit conduire à un niveau de conformité du produit équivalent à ce qu'il aurait été si le CPU avait été effectué en cours de fabrication.

NOTE Selon les spécificités du contexte, il pourrait s'avérer nécessaire d'effectuer les opérations spécifiées en a) et en b), uniquement les opérations spécifiées en a), ou bien uniquement les opérations spécifiées en b).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Les opérations spécifiées en a) se rapportent à ce qui concerne les états intermédiaires du produit, comme les machines de production et leurs réglages, les instruments de mesure, etc. Ces contrôles et essais ainsi que leur périodicité doivent être choisis en fonction du type et de la composition du produit, du processus de fabrication et de sa complexité, de la sensibilité des caractéristiques du produit aux variations des paramètres de production, etc.

Des enregistrements doivent être établis et tenus à jour pour attester que la production a bien été échantillonnée et évaluée. Ces enregistrements doivent indiquer clairement si la production est conforme aux performances déclarées.

6.3.1.10 Procédure pour des modifications

Lorsqu'une modification est apportée au produit, au processus de production ou au système de CPU et que cette modification est susceptible d'affecter une ou plusieurs des caractéristiques du produit déclarées conformément au présent document, alors toutes les caractéristiques pour lesquelles des performances sont déclarées et qui peuvent être affectées par cette modification doivent être soumises à la détermination du produit type telle qu'elle est décrite en 6.2.

Toutes les évaluations et leurs résultats doivent être documentés dans un rapport.

6.3.1.11 Produits uniques, produits en préproduction (par exemple prototypes) et produits fabriqués en très petites quantités

Les éléments de fixation de type tige fabriqués en tant que produits uniques, en très petites quantités et en tant que prototypes à des fins d'évaluation avant le lancement proprement dit de la production, doivent être évalués comme suit.

Pour la détermination du produit type, les dispositions du 3e alinéa de 6.2.1 s'appliquent conjointement aux dispositions supplémentaires suivantes :

— dans le cas de prototypes, les échantillons d'essai doivent être représentatifs de la production prévue par la suite ;

— les résultats de l'évaluation des échantillons de prototype peuvent être inclus dans un certificat ou dans des rapports d'essai.

Les dispositions du CPU relatives aux matières premières et/ou aux composants pour les produits uniques et les produits fabriqués en très petites quantités ne doivent s'appliquer que lorsque la situation s'y prête.

Pour les prototypes, l'inspection initiale de l'usine et du CPU doit être effectuée avant de lancer la production en série.

Lors de l'évaluation initiale de l'usine et du CPU, il doit être vérifié :

a) que toutes les ressources nécessaires à l'obtention des caractéristiques du produit à déclarer par le fabricant seront disponibles ; et

b) que les procédures de CPU conformément à la documentation du CPU seront mises en œuvre et suivies dans la pratique ; et

c) que des procédures sont en place pour démontrer que les processus de production en usine permettent la fabrication de produits conformes aux performances déclarées déterminées pour le produit type.

Une fois la production en série pleinement lancée, les dispositions de 6.3 doivent s'appliquer.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Annexe A
(normative)

Méthodes d'essai pour les revêtements de substitution

A.1 Introduction

Les procédures d'essai qui suivent doivent être utilisées pour étudier l'espérance de vie des revêtements de substitution.

A.2 Essai d'exposition en plein air d'une durée de deux ans

A.2.1 Méthode d'essai

Les éléments de fixation de type tige doivent être soumis à l'essai conformément à la méthode de l'EN ISO 8565:2011. L'éprouvette doit être déposée pendant une durée minimale de deux ans dans une atmosphère C4 agréée conformément à l'EN ISO 9226:2012. Au moins 10 éprouvettes sont à conserver dans un environnement exposé aux intempéries et 10 éprouvettes en atmosphère protégée. Les éprouvettes doivent être insérées dans du bois résineux en respectant les exigences de l'EN 1995-1-1:2004[15)] concernant les espacements et les distances par rapport aux extrémités et aux rives.

A.2.2 Évaluation

Les spécifications sont considérées comme satisfaites si, à l'issue de la période d'essai, aucune éprouvette ne présente de rouille rouge sur son pourtour. Pour une inspection correcte, le bois résineux doit être ouvert au ciseau à bois sans altérer l'éprouvette.

Il convient d'accompagner ce régime d'essai d'un examen métallographique prouvant que la qualité du revêtement de protection est conforme aux spécifications. De plus, il convient également que cet examen montre que la qualité du revêtement de protection n'a pas été détériorée par le processus d'insertion. Il convient ainsi que l'examen métallographique porte sur le périmètre de l'élément de fixation de type tige.

A.3 Essai d'exposition en plein air d'une durée de quatre ans

A.3.1 Méthode d'essai

Les éléments de fixation de type tige doivent être soumis à l'essai conformément à la méthode de l'EN ISO 8565:2011. L'éprouvette doit être déposée pendant une durée minimale de quatre ans dans une atmosphère C4 agréée conformément à l'EN ISO 9226:2012. Au moins 10 éprouvettes sont à conserver dans un environnement exposé aux intempéries et 10 éprouvettes en atmosphère protégée. Les éprouvettes doivent être insérées dans du bois résineux en respectant les exigences de l'EN 1995-1-1:2004 [15)] concernant les espacements et les distances par rapport aux extrémités et aux rives.

---

15) Telle que modifiée par l'EN 1995-1-1:2004/A1:2008 et l'EN 1995-1-1:2004/A2:2014.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

A.3.2 Évaluation

Les spécifications sont considérées comme satisfaites si, à l'issue de la période d'essai, aucune éprouvette ne présente de rouille rouge sur son pourtour. Pour une inspection correcte, le bois résineux doit être ouvert au ciseau à bois sans altérer l'éprouvette.

Il convient d'accompagner ce régime d'essai d'un examen métallographique prouvant que la qualité du revêtement de protection est conforme aux spécifications. De plus, il convient également que cet examen montre que la qualité du revêtement de protection n'a pas été détériorée par le processus d'insertion. Il convient ainsi que l'examen métallographique porte sur le périmètre de l'élément de fixation de type tige.

A.4 Méthodes d'essai accéléré

A.4.1 Revêtements inorganiques avec ou sans finition organique

A.4.1.1 Généralités

Les éléments de fixation de type tige doivent être soumis à l'essai conformément à la méthode de l'Annexe D (cycle B) de l'EN ISO 11997-1:2017. Les critères d'échantillonnage, d'essai et de conformité décrits ci-dessous doivent être respectés.

A.4.1.2 Échantillons

Quarante échantillons sont nécessaires pour chaque type de revêtement. Vingt échantillons parmi les 40 doivent être conservés dans un environnement protégé de la corrosion pour permettre une mesure de référence de l'épaisseur du revêtement puis le contrôle qualité. Au moins 20 échantillons doivent être utilisés pour l'essai accéléré.

A.4.1.3 Panneaux d'essai de référence

Afin d'évaluer l'importance de la corrosion de l'acier au carbone et du zinc aux différents temps de l'essai de corrosion, 6 panneaux d'essai de référence en acier au carbone et en zinc doivent être préparés conformément à l'EN ISO 9226:2012. Une face de chaque panneau doit être masquée à l'aide d'un film plastique adhésif.

A.4.1.4 Méthode d'essai

Les échantillons d'élément de fixation de type tige doivent être insérés dans du bois résineux conformément aux instructions d'installation du fabricant. Après installation, l'échantillon est à retirer de la pièce de bois sans être altéré, par exemple en ouvrant la pièce de bois au burin.

Placer les échantillons d'élément de fixation de type tige de même que les panneaux d'essai de référence dans la chambre d'essai en orientant les faces non protégées vers le haut et sous un angle de (20 ± 5)° par rapport à la verticale.

Les panneaux d'essai de référence doivent être enlevés de la chambre d'essai à intervalles réguliers pendant la période d'essai. Retirer les masquages et décaper les produits de corrosion conformément à l'EN ISO 8407:2014. Après décapage, peser l'échantillon.

La perte en métal doit être exprimée comme la diminution de l'épaisseur en calculant le ratio de la masse sur la masse volumique du métal comparée à l'épaisseur initiale de l'échantillon obtenue à partir de la masse et de la masse volumique initiales de l'échantillon. Le Tableau A.3 présente des exemples de rapports après interpolation entre les Tableaux A.1 et A.2.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Les échantillons d'élément de fixation de type tige doivent être inspectés après chaque cycle conformément à l'EN ISO 10289:2001. La durée de l'essai doit être déterminée par interpolation lorsque plus de 10 % des échantillons unitaires d'élément de fixation de type tige présentent, sur la zone d'essai, un degré de corrosion du métal de base R_p = 9 conformément à l'EN ISO 10289:2001.

Le nombre de cycles d'essai et la classe de corrosion qui en découle sont déterminés par comparaison entre les panneaux d'essai de référence et les échantillons d'élément de fixation de type tige pour un nombre spécifique de cycles. Ce nombre de cycles d'essais ne peut pas être inférieur à 9.

A.4.1.5 Détermination de la classe de corrosion

En fonction du nombre maximal de cycles d'essai pour lequel 10 % au maximum des échantillons d'élément de fixation de type tige ont présenté une corrosion du métal de base $R_p \leq 9$, la classe de corrosion peut être déterminée d'après le Tableau A.3 en prenant la classe de protection contre la corrosion calculée d'après la moyenne arithmétique du C(ML15) pour le zinc et l'acier au carbone au nombre maximal de cycles d'essai pour lesquels 10 % au plus des échantillons d'élément de fixation de type tige ont présenté une corrosion du métal de base $R_p \leq 9$.

Pour les classes T3(15)/C4(15) (15 ans), la classe de protection contre la corrosion C(ML15) doit être supérieure ou égale à 4,0.

Pour les classes T2/C2nw, la classe de protection contre la corrosion C(ML15) doit être supérieure ou égale à 4,0.

Tableau A.1 — Perte métallique de zinc due à la corrosion dans différentes classes de corrosivité atmosphérique conformément à l'EN ISO 9224:2012

Classe de corrosivité	Perte métallique de zinc due à la corrosion pendant la première année (µm)	Perte métallique maximale de zinc après 15 ans de corrosion[a] (µm)
C1	0,1	1,0
C2	0,7	10,5
C3	2,1	31,5
C4	4,2	63,0
C5	8,4	126,0
[a] La perte métallique maximale correspond à 15 fois la perte métallique de la première année.		

Tableau A.2 — Perte métallique d'acier au carbone due à la corrosion dans différentes classes de corrosivité atmosphérique conformément à l'EN ISO 9224:2012

Classe de corrosivité	Perte métallique maximale d'acier au carbone après 15 ans de corrosion (µm)
C1	5,4
C2	103
C3	206
C4	330
C5	824

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Tableau A.3 — Format de rapport avec exemples de relations entre la durée d'exposition de l'essai accéléré et les spécifications des différentes classes de protection contre la corrosion

Durée de l'essai (cycles)	Zinc		Acier au carbone		Classe de protection contre la corrosion[b]
	Perte métallique, ML (µm)	C (ML 15)[a]	Perte métallique, ML (µm)	C (ML 15)[a]	
0	0	0,0	0	0,0	0,0
2	33	3,1	37	1,3	2,2
3	50	3,6	55	1,5	2,6
4	66	4,1	73	1,7	2,9
6	95	4,5	120	2,2	3,3
9	130	5,0	240	3,3	4,2

[a] Égale aux classes de corrosivité avec une perte métallique maximale après 15 ans (ML15) de corrosion dans cette classe. C(ML15) entre deux valeurs de classe de corrosivité a été calculée par interpolation linéaire à partir des données de perte métallique maximale des Tableaux A.1 et A.2.

[b] La moyenne arithmétique des valeurs C(ML15) du zinc et de l'acier au carbone sert à définir la classe maximale de protection contre la corrosion pour le nombre de cycles d'essai en question.

A.4.2 Revêtements organiques avec ou sans finition organique

A.4.2.1 Généralités

Les éléments de fixation de type tige doivent être soumis à l'essai conformément à la méthode de l'EN ISO 6270-1:2018 et de l'EN ISO 9227:2017. Les critères d'échantillonnage, d'essai et de conformité décrits ci-dessous doivent être respectés.

A.4.2.2 Échantillons

Quarante échantillons sont nécessaires pour chaque type de revêtement. Vingt échantillons doivent être conservés dans un environnement protégé pour permettre une mesure de référence de l'épaisseur du revêtement puis le contrôle qualité. Au moins 20 échantillons doivent être utilisés pour l'essai accéléré.

A.4.2.3 Méthode d'essai

Les échantillons d'élément de fixation de type tige doivent être insérés dans du bois résineux conformément aux instructions d'installation du fabricant. Après installation, l'échantillon est à retirer de la pièce de bois sans être altéré, par exemple en ouvrant la pièce de bois au burin.

Placer les échantillons d'élément de fixation de type tige sous un angle de (20 ± 5)° par rapport à la verticale.

La durée minimale de l'essai est de 720 h conformément à l'EN ISO 6270-1.

La durée minimale de l'essai est de 1 440 h conformément à l'EN ISO 9227.

A.4.2.4 Évaluation

Pour T3(15)/C4(15) (15 ans), au maximum 10 % des échantillons d'élément de fixation de type tige doivent présenter une corrosion du métal de base comprise entre R_p10 et R_p9 conformément à l'EN ISO 10289:2001, autrement l'élément de fixation de type tige doit être affecté à la classe de résistance à la corrosion T2/C2nw.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Annexe B
(informative)

Corrosivité des atmosphères et du bois

B.1 Généralités

Les éléments de fixation métalliques de type tige doivent résister à l'exposition à la corrosion due aussi bien au bois qu'à l'atmosphère pendant la durée de vie en service prévue lors de la conception. L'exposition à la corrosion due au bois dépend de l'essence de bois, de son traitement et de sa teneur en humidité. L'exposition à la corrosion due à l'atmosphère dépend de l'humidité relative, de la pollution de l'air, de la teneur en chlorures et de l'exposition ou non de la connexion aux intempéries (pluie). Les catégories T et les catégories C (CRC pour l'acier inoxydable) sont spécifiées en 4.1 et décrivent la capacité des éléments de fixation à résister à la corrosion.

La catégorie T concerne la corrosion due au bois et il convient de déterminer la catégorie appropriée à partir du Tableau B.3. Les traitements appliqués sur le bois influent sur la vitesse de corrosion. Les traitements mentionnés sont présumés contenir du cuivre ou des sels comme des chlorures, appliqués par imprégnation sous pression ou par trempage. Les produits ignifuges sont également des traitements nocifs. Si la spécification du traitement indique l'absence d'effet corrosif pour une teneur en humidité $\omega \leq 20$ %, il est permis de choisir la catégorie T3 au lieu de T4.

La catégorie C et la CRC concernent la corrosion due à l'atmosphère. Il convient de déterminer la catégorie appropriée pour les éléments de fixation de type tige avec zingage pur, galvanisation à chaud et revêtement de substitution à partir du Tableau B.1 et du Tableau B.2, en fonction de leurs conditions. Les définitions sont tirées en partie de l'EN ISO 9223:2012. La catégorie appropriée pour les éléments de fixation en acier inoxydable doit être déterminée conformément à l'EN 1993-1-4:2006/A1:2015.

La durée de vie en service est réputée être de 50 ans, mais pour les structures dont la durée de vie en service prévue lors de la conception est plus courte, ou pour les parties structurales remplaçables, il est possible d'opter pour les catégories T3(15) et C4(15) supplémentaires correspondant à une durée de vie en service présumée de 15 ans, en utilisant des revêtements de substitution.

En l'absence d'un revêtement de protection, l'aspect d'un élément de fixation de type tige peut être altéré.

L'expérience montre que le zinc a un taux de corrosion environ deux fois supérieur pour les connecteurs exposés aux intempéries, par rapport à des connecteurs non exposés aux intempéries en atmosphère C2.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

B.2 Éléments de fixation de type tige avec zingage pur, galvanisation à chaud et revêtement de substitution : corrosivité des atmosphères

Tableau B.1 — Définition des catégories d'atmosphères intérieures (intérieur = non soumis à la pluie, c'est-à-dire non exposé aux intempéries, *nw*)

Catégorie d'atmosphère		Climat/humidité	Exposition aux agents polluants	Exemples d'environnement
C1	Très faible	Climat sec/taux d'humidité relative faible	Niveau de pollution non significatif	Espaces chauffés
C2nw	Faible	Température et taux d'humidité relative variables/condensation peu fréquente	Niveau de pollution faible	Espaces non chauffés (zones de stockage, salles de sport, zones chauffées et non chauffées dans des écuries, non soumises aux phénomènes de condensation et de pollution)
		Identique aux climats extérieurs C2-C3 mais sans exposition aux intempéries et avec de rares phénomènes de condensation		Halls/zones de stockage/parkings ouverts
C3	Moyenne	Taux d'humidité relative élevé/condensation moyennement fréquente	Niveau de pollution modéré issu des processus de production	Usines agroalimentaires, blanchisseries, brasseries, laiteries, écuries non chauffées
		Identique aux climats extérieurs C2-C3 mais sans exposition aux intempéries et avec des phénomènes de condensation occasionnels ou fréquents	Niveau de pollution modéré	Parkings ouverts (structures à claire-voie)
C4 C4(15)	Élevée	Taux d'humidité relative élevé/condensation fréquente	Niveau de pollution élevé issu des processus de production	Usines de traitement industriel, écuries chauffées
		Taux d'humidité relative extrêmement élevé/condensation fréquente	Niveau de pollution élevé	Espaces humides ou mouillés
		Taux d'humidité relative faible/condensation peu fréquente	Teneur élevée de l'air ambiant en sels hygroscopiques	Stockage de sel, bassins contenant de l'eau salée dans des espaces ventilés
		Environ 30 °C et taux d'humidité relative maximal de 60 %/condensation	Traitement désinfectant, teneur élevée en chlorures	Piscines
C5	Très élevée	Taux d'humidité relative élevé/condensation très fréquente	Niveau de pollution élevé issu des processus de production	Espaces non ventilés situés dans des zones tropicales et subtropicales, dans des environnements extrêmes contaminés ou à proximité du littoral

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Tableau B.2 — Définition des catégories d'atmosphères extérieures (extérieur = structures exposées à la pluie, c'est-à-dire exposées aux intempéries, *w*)

Catégorie d'atmosphère		Climat/humidité	Exposition aux chlorures		Exposition aux agents polluants	
			Environnement type	Taux de déposition de Cl ($mg/m^2 \cdot d$)	Environnement type	Niveau de pollution/ Teneur en SO_2 ($\mu g/m^3$)
C1	Très faible	Sec ou froid/condensation peu fréquente	Régions éloignées du littoral	environ 0	Certains déserts, Arctique central/ Antarctique	Très faible environ 0
C2w	Faible	Tempéré/ condensation peu fréquente	Distant de plus de 10 km du littoral	≤ 3	Zones rurales faiblement polluées, petites villes	Faible < 5
C3	Moyenne	Tempéré/ condensation occasionnelle	Entre 3 km et 10 km environ du littoral	de 3 à 60	Zones urbaines et industrielles moyennement polluées	Moyenne de 5 à 30
			Rues exposées aux embruns (de 10 m à 100 m environ)			
		Tropical, subtropical	Niveau faible de pollution aux chlorures et autres contaminants (atmosphère équivalente à la classe C2)			
C4 C4(15)	Élevée	Tempéré/ condensation fréquente	Entre 0,25 km et 3 km environ du littoral (sans embruns marins)	de 60 à 300	Zones urbaines et industrielles fortement polluées	Élevée de 30 à 90
			Forte influence des sels de déneigement (de 0 m à 10 m environ)			
		Tropical, subtropical	Niveau moyen de pollution aux chlorures et autres contaminants (atmosphère équivalente à la classe C3)			
C5	Très élevée	Tempéré, subtropical/ condensation très fréquente-permanente	Distant de moins de 0,25 km du littoral, présence occasionnelle d'embruns marins	de 300 à 1 500	Environnement soumis à un niveau très élevé de pollution industrielle	Très élevée de 90 à 250

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

B.3 Éléments de fixation de type tige en acier inoxydable : corrosivité des atmosphères

Les définitions de la corrosivité des atmosphères sont tirées de l'EN 1993-1-4:2006/A1:2015. L'importance de la corrosivité de l'atmosphère est calculée à l'aide du Facteur de Résistance à la Corrosion (FRC).

Les nuances d'acier appropriées pour être en contact avec les atmosphères de piscine intérieure en évitant la fissuration par corrosion sous contrainte sont : 1.4565, 1.4529, 1.4547 (voir l'EN 1993-1-4:2006/A1:2015, Tableau A.4).

B.4 Corrosivité du bois

Tableau B.3 — Définition des catégories de bois pour les éléments de fixation de type tige

Catégorie de bois[a]	**T1**	**T2**	**T3(15)**	**T3**	**T4**	**T5**[b]
Teneur en humidité moyenne annuelle	$\omega < 10$ %	10 % ≤ ω ≤ 16 %	16 < ω ≤ 20 %			$\omega > 20$ % en permanence
Traitement/acidité du bois	–	–	Non traité et pH > 4		Traité ou pH ≤ 4	—
Exemples d'essence	Toutes	Toutes	Mélèze Pin Bouleau Épicéa Sapin		Chêne Châtaignier Cèdre rouge Sapin de Douglas Hêtre	Toutes
Exemples de traitement	–	–	–		Toute formulation intégrant des chlorures, du cuivre et des produits ignifuges	–

NOTE Pour des expositions similaires à l'humidité, le Tableau 4.1 de l'EN 1995-1-1:2004[16] exige souvent des épaisseurs de zinc plus importantes que le Tableau 1 du présent document.

[a] Les catégories de bois T1 à T5 ne correspondent pas directement aux classes de service de l'EN 1995-1-1:2004[17]. Toutefois, sous la plupart des climats, la teneur en humidité moyenne annuelle du bois résineux ne dépassera pas :
10 % dans les espaces chauffés, de sorte que T1 correspond pratiquement à la classe de service 1 ;
16 % dans les espaces non chauffés, de sorte que T2 correspond pratiquement à la classe de service 2 ;
20 % pour les structures exposées à la pluie mais sans contact avec le sol, de sorte que T3 et T4 correspondent à de nombreuses structures qui relèvent de la classe de service 3.

[b] T5 correspond à d'autres structures qui appartiennent à la classe de service 3.

NOTE Les produits à base de ciment ont un effet corrosif sur les éléments de fixation de type tige en acier galvanisé lorsqu'ils sont employés dans des environnements dont la teneur en humidité dépasse 16 %.

16) Telle que modifiée par l'EN 1995-1-1:2004/A2:2014.

17) Telle que modifiée par l'EN 1995-1-1:2004/A1:2008 et l'EN 1995-1-1:2004/A2:2014.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Annexe C
(normative)

Méthodes de mesure des épaisseurs de zinc

Si aucune « attestation de conformité » (type 2.1 au minimum) telle que définie dans l'EN 10204:2004 n'est disponible, le mesurage de l'épaisseur du zinc doit être effectué par l'une des méthodes suivantes en fonction de la géométrie et du type de revêtement de l'élément de fixation de type tige :

1) la méthode de décapage de l'EN ISO 1460:1994 ou bien de l'EN ISO 2081:2018, Annexe B. L'EN ISO 2081:2018, Annexe B s'applique également aux échantillons de plus de 100 mm^2 ;

2) la méthode par induction magnétique conformément à l'EN ISO 2178:2016 ou la méthode des courants de Foucault sensibles aux variations de phase conformément à l'EN ISO 21968:2019 ;

3) la méthode d'analyse par spectrométrie de fluorescence des rayons X (SFX) par référence à l'EN ISO 3497:2000 ;

4) la méthode par coupe micrographique conformément à l'EN ISO 1463:2004.

Chaque lot doit être composé d'au moins cinq éléments de fixation de type tige prélevés de manière aléatoire.

L'épaisseur de zinc sur les éléments de fixation de type tige utilisés avec des bois de catégorie T1 ou T2, ou dans des atmosphères C1 ou C2nw, doit être mesurée conformément à l'EN ISO 4042:2018, 10.1.

Pour les autres catégories de bois ou les autres atmosphères, une quelconque méthode parmi les quatre décrites peut être utilisée. Si l'une des méthodes 2, 3 ou 4 est utilisée, l'attestation des éléments de fixation de type tige doit s'effectuer en 5 emplacements différents. Pour les éléments de fixation de type tige, privilégier la répartition suivante : 1 mesure au niveau de la tête, 1 mesure au niveau de l'extrémité pointue, 3 mesures le long de la tige.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Annexe D
(normative)

Sélection des éprouvettes – Spécifications relatives à la masse volumique du bois

D.1 Généralités

La présente annexe spécifie une méthode en fonction de la masse volumique afin de sélectionner les pièces de bois utilisées pour déterminer les paramètres de résistance et de rigidité des éléments de fixation de type tige mécaniques utilisés dans les pièces de bois sciées.

Le principe général est que la répartition de la masse volumique des pièces sélectionnées est similaire à celle du bois pour lequel les résultats sont destinés à être utilisés. Si ce n'est pas possible, une méthode permettant d'ajuster les résultats est donnée.

NOTE Il est souligné que la masse volumique du bois n'est que l'une des propriétés du bois susceptibles d'influer sur les paramètres de résistance et de rigidité. D'autres propriétés pertinentes sont par exemple la teneur en humidité, la taille des cernes de croissance, le fil du bois, la robustesse et la dureté.

D.2 Symboles

c coefficient de correction des valeurs observées du paramètre de masse volumique, R proportionnel à ρ_c

R_i valeur observée du paramètre pour la pièce de bois i

$R_{i,corr,\rho}$ est la valeur observée pour la pièce de bois i, corrigée en fonction de ρ_m

$V_{\rho,}$ coefficient de variation de la masse volumique du bois à laquelle les résultats d'essai s'appliquent

$V_{\rho,sel}$ coefficient de variation de la masse volumique pour toutes les pièces sélectionnées

V_R coefficient de variation du paramètre observé

$V_{R,corr}$ coefficient de variation du paramètre observé, corrigé en fonction de V_ρ

s_{logR} écart-type de log (R_i). Il est permis d'admettre que $V_R = s_{logR}$

ρ_m masse volumique moyenne du bois à laquelle les résultats d'essai s'appliquent

ρ_k masse volumique caractéristique du bois à laquelle les résultats d'essai s'appliquent

$\rho_{m,sel}$ masse volumique moyenne du bois pour toutes les pièces sélectionnées

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

D.3 Spécifications

Le bois doit être exempt de défauts localisés tels que nœuds et gerçures, qui peuvent influer sur les résultats d'essai. Les normes d'essai employées peuvent spécifier les défauts acceptables.

Si aucun autre conditionnement n'est spécifié, le bois doit être stabilisé à l'équilibre hygroscopique à une humidité relative *HR* de (65 ± 5) % et à une température de (20 ± 2) °C au moment de l'essai. Si, à une quelconque étape, la teneur en humidité du bois se situe au-dessous de l'équilibre hygroscopique avec *HR* = 60 %, la teneur en humidité doit être augmentée pour atteindre l'équilibre hygroscopique à *HR* = 75 %, avant conditionnement à (65 ± 5) %.

La masse volumique de toutes les pièces doit être consignée. La détermination de la masse volumique doit être conforme à l'ISO. Cela doit être effectué juste après les essais mécaniques sur des pièces sélectionnées à proximité du volume soumis à essai.

NOTE 1 Les résultats se rapportent uniquement à l'essence de bois ou au groupe d'essences de bois utilisé.

La masse volumique moyenne du bois $\rho_{m,sel}$ de toutes les pièces sélectionnées doit respecter la condition donnée par la Formule (D.1) :

$$0,9\rho_m \le \rho_{m,sel} \le 1,1\rho_m \qquad \text{(D.1)}$$

où :

ρ_m est la masse volumique moyenne du bois à laquelle les résultats d'essai s'appliquent ;

$\rho_{m,sel}$ est la masse volumique moyenne du bois pour toutes les pièces sélectionnées.

Un ajustement conformément à D.4.2 est nécessaire si :

$$V_{\rho,sel} < V\rho$$

où :

V_ρ est le coefficient de variation de la masse volumique du bois à laquelle les résultats d'essai s'appliquent ;

$V_{\rho,sel}$ est le coefficient de variation de la masse volumique pour toutes les pièces sélectionnées :

V_ρ doit être déterminé à partir de $\rho_k = \rho_m\,(1–1{,}65\ V_\rho)$

où :

ρ_k Masse volumique caractéristique du bois à laquelle les résultats d'essai s'appliquent.

Il est recommandé que les masses volumiques des pièces sélectionnées couvrent l'essentiel de la plage $[(1–1{,}65\ V_\rho)\ \rho_{m,sel}\ ;\ (1+1{,}65\ V_\rho)\ \rho_{m,sel}]$. Pour les classes conformes à l'EN 338:2016, il est possible d'admettre que $V_\rho = 0{,}1$.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

D.4 Ajustement des conditions cibles

D.4.1 Valeur moyenne

Toutes les valeurs mesurées R_i doivent être ajustées comme dans la Formule (D.2) :

$$R_{i,corr,\rho} = R_i(\rho_m / \rho_{m,sel})^c \quad \text{(D.2)}$$

où :

R_i est la valeur observée pour la pièce de bois I ;

$R_{i,corr,\rho}$ est la valeur observée pour la pièce de bois i, corrigée en fonction de ρ_m ;

c est le coefficient de correction des observations de ρ_m. Lorsque $\rho_m > \rho_{m,sel}$, la limite inférieure c_{inf} est utilisée. À défaut, la limite supérieure c_{sup} est utilisée.

Le Tableau D.1 donne certaines valeurs du coefficient c pour les résineux. Pour les autres cas, le coefficient doit être estimé en tenant compte de l'influence de la masse volumique pour le ou les modes de défaillance concernés.

Pour les feuillus, la puissance c doit être déterminée en soumettant à l'essai une plage plus étendue de masses volumiques.

Tableau D.1 — Valeurs du coefficient c pour les résineux

Configuration	c_{inf}	c_{sup}	c_{corr}
Arrachement des pointes lisses et des agrafes[a]	1,5	2,0	2,0
Arrachement des pointes non lisses	1,0	1,5	1,5
Arrachement des pointes ou agrafes enduites	1,0	2,0	2,0
Arrachement des vis	0,8	1,2	1,2
Traversée de la tête	0,8	1,2	1,2
[a] Y compris les pointes torsadées et les pointes cannelées.			

D.4.2 Coefficient de variation

Si $V_\rho > V_{\rho,sel}$, la valeur caractéristique de la capacité portante R doit être calculée en utilisant un coefficient de variation corrigé $V_{R,corr}$ donné par la Formule (D.3) :

$$V_{R,corr} = \sqrt{V_R^{\,2} + c_{corr}^{\,2}\left(V_\rho^{\,2} - V_{\rho,sel}^{\,2}\right)} \quad \text{(D.3)}$$

où :

V_R est le coefficient de variation du paramètre observé ;

$V_{R,corr}$ est le coefficient de variation du paramètre observé, corrigé en fonction de V_ρ ;

c_{corr} est le coefficient de correction du coefficient de variation donné dans le Tableau D.1.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Si V_R est inférieur à une valeur minimale prescrite, il convient de remplacer V_R par la valeur minimale. Par exemple, l'EN 14358:2016 prescrit une valeur minimale de 0,05.

NOTE Si R suit une distribution log(N), il peut être admis que V_R = slog(R), l'écart-type de log(R).

Le Tableau D.1 donne certaines valeurs du coefficient c_{corr} pour les résineux. Pour les autres cas, le coefficient doit être estimé à partir de paires d'observations pertinentes de $V_{\rho,sel}$ et de V_R.

D.5 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit contenir au moins les informations suivantes :

a) une référence à l'Annexe D du présent document ;

b) l'essence de bois ou le groupe d'essences de bois utilisé ;

c) le conditionnement utilisé ;

d) la masse volumique des pièces de bois sélectionnées au moment de l'essai, la masse volumique moyenne et le coefficient de variation ;

e) la confirmation que les pièces de bois sélectionnées remplissent les conditions mentionnées dans le présent document ou qu'elles respectent les écarts possibles ;

f) les paramètres mesurés et corrigés de résistance et de rigidité ;

g) toute autre information susceptible d'influer sur l'utilisation des résultats d'essai.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Annexe E
(normative)

Essai de détermination de la performance sismique

E.1 Généralités

La présente annexe spécifie une méthode d'essai pour l'évaluation de la performance sismique d'un élément de fixation de type tige.

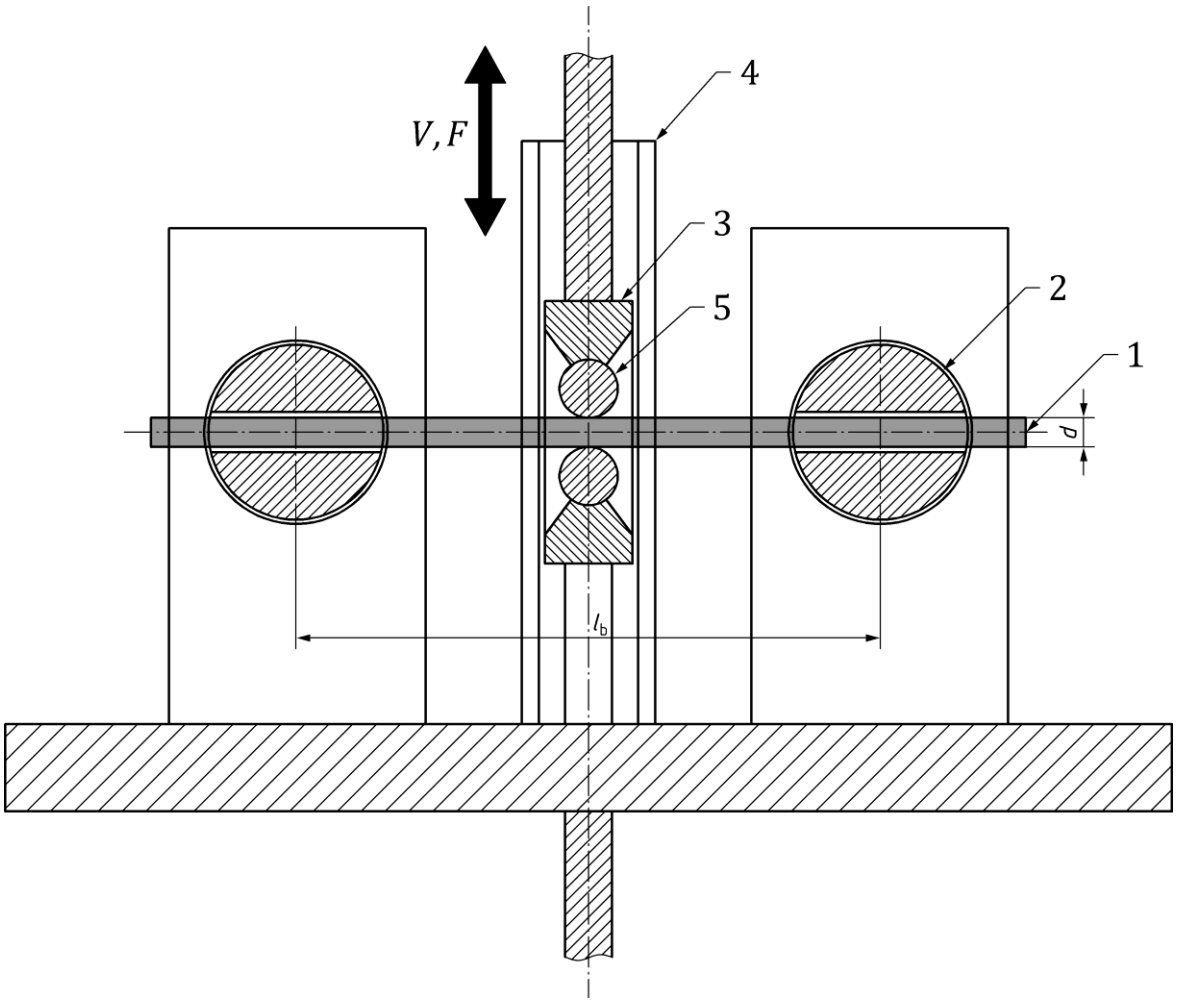
Pour les besoins du présent document, le niveau de performance sismique d'un élément de fixation de type tige doit être déterminé en étudiant son comportement ductile cyclique.

E.2 Montage d'essai

L'échantillon doit être monté dans une machine permettant de réaliser un essai de flexion à sollicitation alternée.

Un exemple de montage d'essai approprié est donné à la Figure E.1.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022



Légende

1 échantillon
2 support d'extrémité
3 dispositif d'application de la charge
4 dispositif de retenue latéral
5 mandrin
V déplacement
F charge
d diamètre nominal
l_b distance entre les supports

Figure E.1 — Exemple de montage d'essai

La longueur du support l_b doit être inférieure à 16*d*. Le diamètre du mandrin sur lequel l'échantillon est cintré doit être de 2*d* ± 0,5*d*. Les supports d'extrémité doivent permettre les déplacements axiaux et la libre rotation de l'échantillon. L'échantillon doit être maintenu latéralement afin d'éviter les rotations en dehors du plan.

L'appareillage d'essai doit permettre de contrôler le déplacement appliqué et de mesurer la charge appliquée correspondante.

L'équipement utilisé pour mesurer le déplacement et celui utilisé pour mesurer la charge appliquée doivent être en mesure d'atteindre une précision de 1 % de la valeur mesurée.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

E.3 Procédure d'essai

L'élément de fixation de type tige doit être soumis à trois cycles à sollicitation alternée à la valeur minimale de l'angle de flexion α_c spécifié pour la classe de ductilité cyclique retenue.

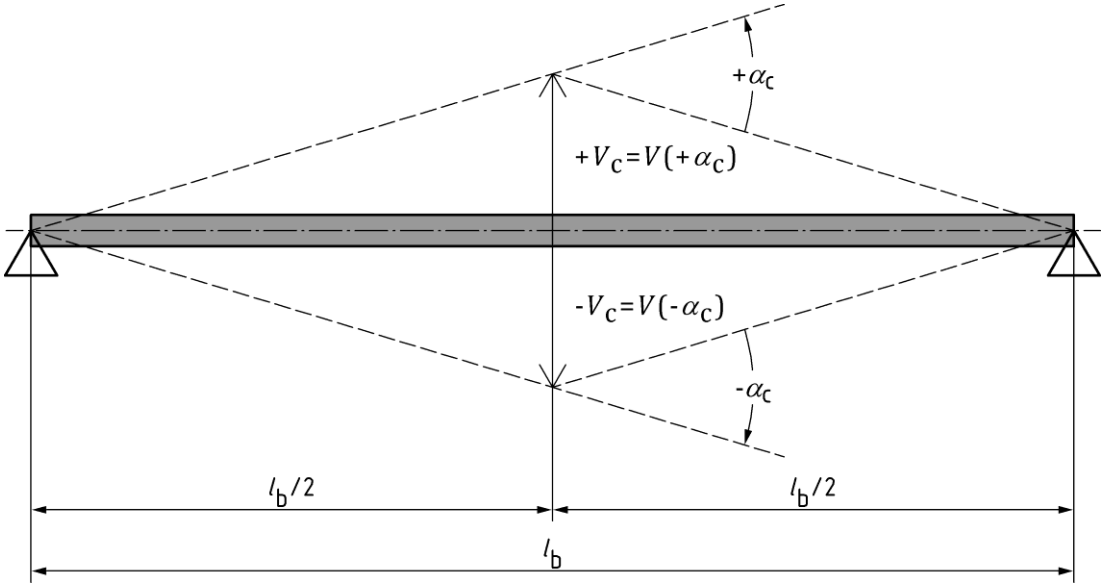
Le moment de flexion résistant résiduel doit être déterminé par un essai monotone, en augmentant l'angle jusqu'à au moins 45° pour les éléments de fixation de type tige avec d inférieure ou égale à 8 mm et 30° pour les éléments de fixation de type tige avec *d* supérieure à 8 mm.

L'essai doit permettre de contrôler le déplacement. Le déplacement V_c (en mm) correspondant à l'angle de flexion exigé doit être calculé à l'aide de la Formule E.4 (voir Figure E.2) :

$$V_c = \frac{l_b}{2} \cdot tan\left(\frac{\alpha_c}{2}\right) \tag{E.4}$$

La vitesse de déplacement doit être sélectionnée de sorte que l'essai soit réalisé en (300 ± 60) s.

La Figure E.3 représente l'évolution du déplacement imposé en fonction du temps.



Légende

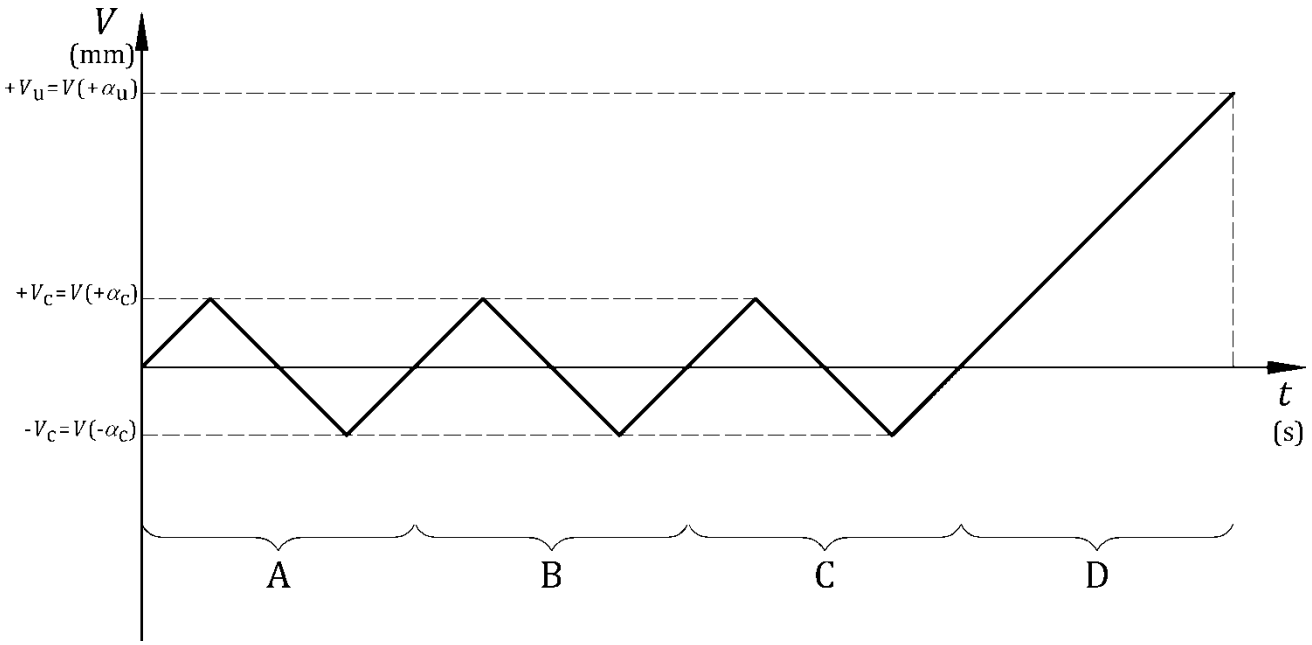
V_c déplacement correspondant à l'angle de flexion

α_c valeur spécifiée de l'angle de flexion

l_b distance entre les supports

Figure E.2 — Définition de l'angle de flexion sous un chargement cyclique et déplacement correspondant de l'élément de fixation de type tige

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022



Légende

A 1er cycle

B 2e cycle

C 3e cycle

D détermination du moment de flexion résistant résiduel

Figure E.3 — Évolution du déplacement imposé en fonction du temps

E.4 Résultats d'essai

Le déplacement appliqué et la charge correspondante sur l'échantillon doivent être enregistrés en continu pendant l'essai.

Le moment de flexion en fonction de l'angle de flexion doit être représenté sur le graphique.

Le moment de flexion M doit être calculé avec la Formule (E.5) :

$$M = \frac{l_b}{4} \cdot F \tag{E.5}$$

où

l_b est la distance entre les supports ;

F est la charge appliquée.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

E.5 Rapport d'essai

Les informations suivantes doivent figurer dans le rapport d'essai :

1) une référence à la méthode d'essai de l'Annexe E du présent document ;
2) le type d'élément de fixation de type tige ;
3) les dimensions de l'échantillon ;
4) une description de la machine d'essai et des instruments de mesure ;
5) la longueur des supports ;
6) la valeur de l'angle de flexion sous chargement cyclique ;
7) un relevé du moment de flexion enregistré en fonction de l'angle de flexion ;
8) le moment de flexion résistant résiduel et/ou la défaillance consignée, le cas échéant.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Annexe F
(normative)

Valeur caractéristique du paramètre d'arrachement des éléments de fixation de type tige enduits d'un revêtement de Type 3

NOTE Applicable uniquement aux types suivants d'éléments de fixation de type tige : pointes (5.1) et agrafes (5.2).

F.1 Généralités

La présente annexe spécifie la méthode d'essai pour la détermination de la valeur caractéristique du paramètre d'arrachement des pointes et des agrafes enduites d'un revêtement de Type 3 fabriqué à partir des matériaux suivants :

a) adhésif ; et/ou

b) résine.

Les échantillons d'éléments de fixation de type tige enduits d'un revêtement de Type 3 doivent être préparés conformément à F.2 et la valeur caractéristique du paramètre d'arrachement doit être déterminée conformément à F.3.

Il est possible d'utiliser le facteur de durée de chargement spécifié en F.4 pour déterminer les valeurs du paramètre d'arrachement pour une charge de moyen terme, de long terme ou permanente.

F.2 Préparation des échantillons

Le paramètre d'arrachement des éléments de fixation de type tige enduits d'un revêtement de Type 3 doit toujours être déterminé avec le revêtement. Les échantillons doivent être préparés comme suit :

i) les éprouvettes de bois doivent être sélectionnées conformément aux dispositions de l'Annexe D qui se substituent à celles de l'EN 1382:2016 ;

ii) les éprouvettes pour les essais à 60 °C doivent être produites et conditionnées conformément à l'EN 1382:2016. Après ce conditionnement, les éprouvettes doivent être conservées dans une chambre à la température de 60 °C pendant une période d'environ 24 h juste avant l'essai.

En outre, lorsque le revêtement de Type 3 est à base de résine, les exigences suivantes doivent être respectées :

— la résine doit être à base de polymères organiques ;

— la surface de l'agrafe ou de la pointe doit être libre de toute impureté (graisse, huile, etc.) pour garantir la meilleure adhérence possible de la résine ;

— la viscosité de la résine doit être adaptée aux conditions d'application afin de permettre un mouillage acceptable de la surface des agrafes ou des pointes, qui est un préalable à une bonne adhérence ;

— la température et la durée de séchage du revêtement en résine doivent respecter les spécifications du fabricant de la résine ;

— la qualité de la composition chimique de la résine employée doit assurer une bonne connexion (comme une activité thermoplastique convenable) entre l'acier et le bois et garantir une durabilité maximale au revêtement.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

F.3 Détermination

F.3.1 Procédure d'essai

Le paramètre d'arrachement doit être déterminé par un essai à court terme conformément à l'EN 1382:2016, réalisé à deux niveaux de température :

a) 20 °C ; et

b) 60 °C.

F.3.2 Correction du paramètre d'arrachement mesuré

Lors des essais effectués conformément à l'EN 1382:2016, la valeur mesurée du paramètre d'arrachement doit, si nécessaire, être corrigée pour tenir compte de la masse volumique du bois, conformément à l'Annexe D.

NOTE L'Annexe D sera ultérieurement remplacée par une norme dont le domaine d'application reprendra celui de l'Annexe D.

F.3.3 Détermination de la valeur caractéristique du paramètre d'arrachement

La valeur caractéristique du paramètre d'arrachement doit être calculée conformément à l'EN 14358:2016, en utilisant les valeurs corrigées du paramètre d'arrachement obtenues par les essais à court terme.

La valeur caractéristique du paramètre d'arrachement des essais à court terme doit être calculée pour les deux niveaux de température, 20 °C et 60 °C.

La valeur caractéristique du paramètre d'arrachement doit correspondre à la plus petite de ces deux valeurs.

F.4 Facteur de durée de chargement

Pour les classes de service 1 et 2 définies par l'EN 1995-1-1:2004[18)], il est possible d'utiliser des éléments de fixation de type tige enduits d'un revêtement de Type 3 pour soutenir une charge de moyen terme, de long terme ou permanente avec un facteur de durée de chargement k_{mod} = 0,1.

NOTE 1 Pour des charges instantanées et de court terme, les valeurs données dans l'EN 1995-1-1:2004[18)] pour des pointes et des agrafes lisses s'appliquent.

Le facteur de durée k_{mod} = 0,1 est une valeur prudente qui permet de tenir de petites charges autres que des charges instantanées et de court terme – comme le poids propre d'un panneau – par des éléments de fixation de type tige enduits d'un revêtement de Type 3. Conformément à l'EN 1995-1-1:2004[18)], les éléments de fixation de type tige lisses ne peuvent être employés que pour soutenir des charges instantanées ou de court terme.

[18)] Telle que modifiée par l'EN 1995-1-1:2004/A1:2008 et l'EN 1995-1-1:2004/A2:2014.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Annexe G
(normative)

Spécifications relatives aux matériaux et aux propriétés géométriques

G.1 Pointes

Les pointes doivent être fabriquées à partir d'un fil conformément aux spécifications du Tableau G.1. La résistance à la traction de tous les fils de même que la catégorie des fils en acier inoxydable peuvent être indiquées pour décrire le type de l'élément de fixation de type tige.

Les nuances d'acier peuvent être indiquées en se référant à d'autres normes que celles mentionnées dans le Tableau G.1, sous réserve qu'il ait été spécifié dans la documentation que l'acier présente au moins les mêmes propriétés mécaniques que les matériaux énumérés dans le Tableau G.1. Toutes les informations pertinentes sur les nuances d'acier en variante doivent être obtenues en réalisant des essais (résistance à la traction du fil).

Tableau G.1 — Spécifications relatives aux matériaux et à la résistance des pointes

Résistance à la traction minimale du fil en N/mm² **(déterminée conformément à l'EN 10218-1:2012)**	**Norme**	
	Acier au carbone	**Acier inoxydable**
600	série EN ISO 16120	série EN 10088

Les pointes doivent satisfaire aux dispositions relatives aux propriétés géométriques indiquées dans le Tableau G.2. Les dimensions répertoriées dans le Tableau G.2 peuvent être indiquées pour décrire le type de l'élément de fixation de type tige. Les dimensions doivent être mesurées sur l'élément de fixation de type tige à l'aide d'un dispositif étalonné capable d'atteindre une précision de ±1 % de la mesure. Les tolérances admissibles sur les valeurs nominales des dimensions du Tableau G.2 sont indiquées dans le Tableau G.3.

Si une tolérance a été affectée à une dimension ou une aire, alors les valeurs mesurées de cette dimension ou cette aire de l'élément de fixation de type tige doivent se situer dans la plage des valeurs moyennant les tolérances. La mention de la valeur des résultats implique le respect des dispositions de l'Annexe G. Si aucune tolérance n'a été affectée, la valeur mesurée doit être supérieure ou égale à la valeur nominale.

Les propriétés géométriques doivent être fournies au moyen de schémas détaillés représentant les tolérances et les dimensions des pointes, comprenant la longueur des parties profilées, les dimensions de la pointe foreuse ou les dimensions du filetage secondaire. Les exemples donnés à la Figure G.1 et la Figure G.2 montrent le principe qui doit être suivi.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

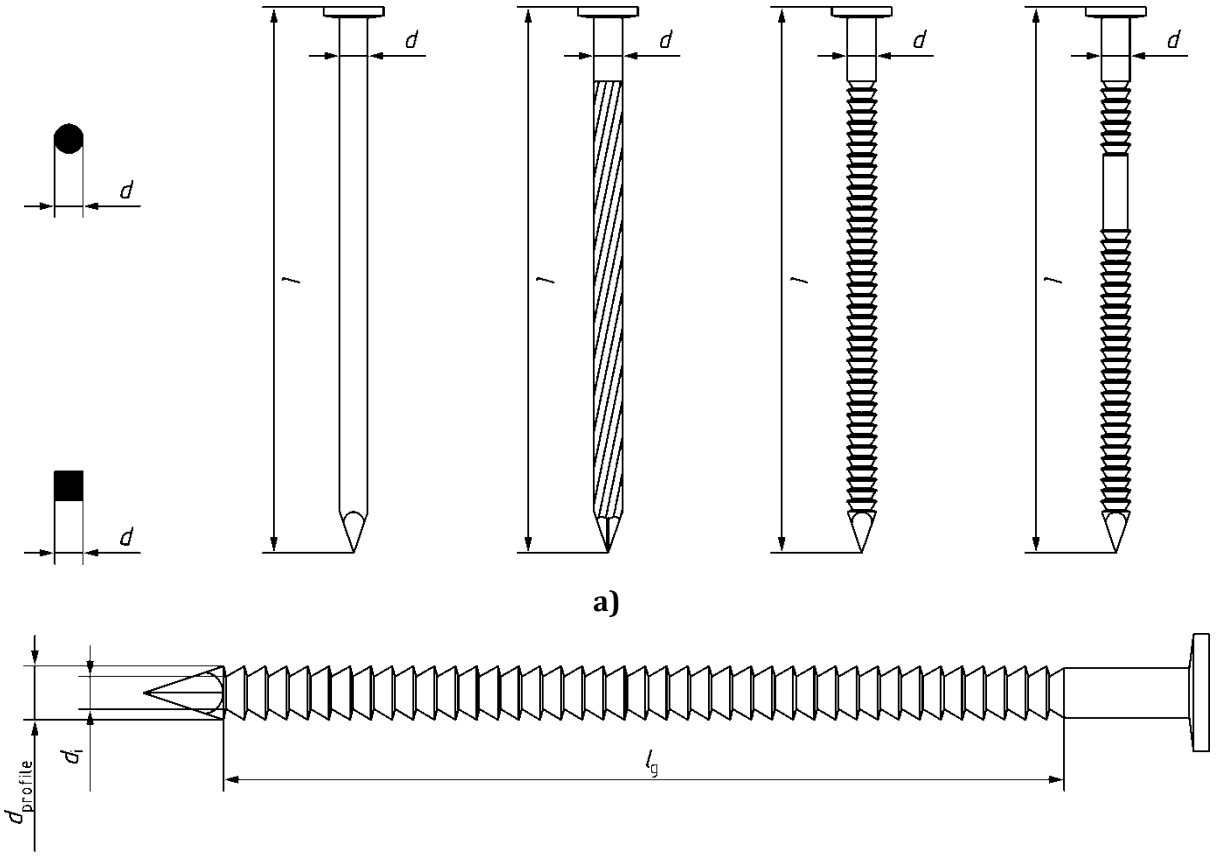
Tableau G.2 — Spécifications relatives à la géométrie des pointes

Dimensions	Spécifications	Notes
• **tous les types de pointes, avec ou sans revêtement :**		
- longueur, l (mm)	–	voir Figure G.1
- diamètre nominal, d (mm)	1,9 mm ≤ d ≤ 8,0 mm	voir Figure G.1
- diamètre de la tête, d_h (mm)	≥ 1,8 d	voir Figure G.1 et Figure G.2
- épaisseur de la tête, h_t (mm)	≥ 0,25 d	voir Figure G.1 et Figure G.2
- longueur de l'extrémité pointue, l_p (mm)	0,5 d ≤ l_p ≤ 2,5 d pour l > 3 mm 0 d ≤ l_p ≤ 2,5 d pour l ≤ 3 mm	voir Figure G.2
• en outre, pour les pointes sans tête ronde, avec ou sans revêtement :		
- aire de la tête, A_h (mm²)	≥ 2,5 d^2	–
- diamètre équivalent de la tête, d_h (mm)	≥ 1,8 d	un diamètre de tête équivalent dh doit être calculé avec $d_h = \sqrt{A_h \cdot \pi / 4}$
• **en outre, pour les pointes comportant une partie profilée, avec ou sans revêtement :**		
- longueur de la partie profilée, l_g (mm)	≥ 4,5 d	voir Figure G.1 b)
- diamètre de la partie profilée, $d_{profile}$ (mm)	–	voir Figure G.1 b)
- diamètre interne, d_i (mm)	–	voir Figure G.1 b)
• **en outre, pour les pointes comportant une partie profilée secondaire, avec ou sans revêtement :**		
- longueur de la partie profilée secondaire, $l_{g,1}$ (mm)	–	voir Figure G.1
• **en outre, pour les pointes enduites d'un revêtement de Type 3 :**		
- longueur du revêtement, l_H (mm)	≥ 0,5 l	–

Tableau G.3 — Tolérances admissibles sur les valeurs nominales des pointes

Dimensions	Spécifications
longueur, l (mm)	±2,5 %
longueur de la partie profilée, excluant l'extrémité pointue, l_g (mm)	±5,0 %
diamètres, d, d_i (mm)	±2,5 %
diamètre $d_{profile}$ < 4 mm (mm)	−0,1/+0,2 mm
diamètre $d_{profile}$ ≥ 4 mm (mm)	±2,5 %
diamètre de la tête, d_h (mm)	±5,0 %
extrémité pointue, l_p (mm)	Max (±0,5 mm ; ±10 %)
longueur de la partie profilée ou du filetage secondaire (le cas échéant), $l_{g,1}$ (mm)	±5,0 %

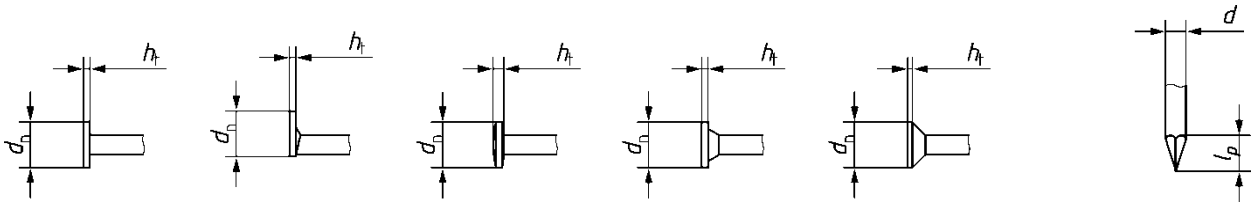
SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022



Légende

d	diamètre
d_i	diamètre interne
l, l_g	longueur
$d_{profile}$	diamètre du profil

Figure G.1 — Diamètre nominal d, longueur l des pointes et longueur lg de la partie profilée des pointes



Légende

d	diamètre
d_h	diamètre de la tête
h_t	épaisseur de la tête
l_p	longueur de l'extrémité pointue

Figure G.2 — Géométrie des têtes et des extrémités pointues des pointes

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

G.2 Agrafes

Les agrafes doivent être fabriquées à partir d'un fil conformément aux spécifications du Tableau G.4. La résistance à la traction de tous les fils de même que la catégorie des fils en acier inoxydable peuvent être indiquées pour décrire le type de l'élément de fixation de type tige.

D'autres nuances d'acier peuvent être utilisées, sous réserve qu'il ait été spécifié dans la documentation que l'acier présente au moins les mêmes propriétés mécaniques que les matériaux énumérés dans le Tableau G.4. Toutes les informations pertinentes sur les nuances d'acier en variante doivent être obtenues en réalisant des essais (résistance à la traction).

Tableau G.4 — Spécifications relatives aux matériaux et à la résistance des agrafes

Résistance à la traction minimale du fil en N/mm² (déterminée conformément à l'EN 10218-1:2012)	Norme	
	Acier au carbone	Acier inoxydable
800	série EN ISO 16120	série EN 10088

Les agrafes doivent satisfaire aux dispositions relatives aux propriétés géométriques indiquées dans le Tableau G.5. Les pattes d'agrafes doivent avoir une section transversale ronde, circulaire déformée ou rectangulaire. Les dimensions répertoriées dans le Tableau G.5 peuvent être indiquées pour décrire le type de l'élément de fixation de type tige. Les dimensions doivent être mesurées sur l'élément de fixation de type tige à l'aide d'un dispositif étalonné capable d'atteindre une précision de ±1 % de la mesure. Les tolérances admissibles sur les valeurs nominales des dimensions du Tableau G.5 sont indiquées dans le Tableau G.6.

Les agrafes peuvent être livrées sous forme détachée ou regroupée (bandes).

Si une tolérance a été affectée à une dimension ou une aire, alors les valeurs mesurées de cette dimension ou cette aire de l'élément de fixation de type tige doivent se situer dans la plage des valeurs moyennant les tolérances. La mention de la valeur des résultats implique le respect des dispositions de l'Annexe G. Si aucune tolérance n'a été affectée, la valeur mesurée doit être supérieure ou égale à la valeur nominale.

Les propriétés géométriques doivent être fournies au moyen de schémas détaillés représentant les tolérances et les dimensions de l'agrafe. Les exemples donnés à la Figure G.3 montrent le principe qui doit être suivi.

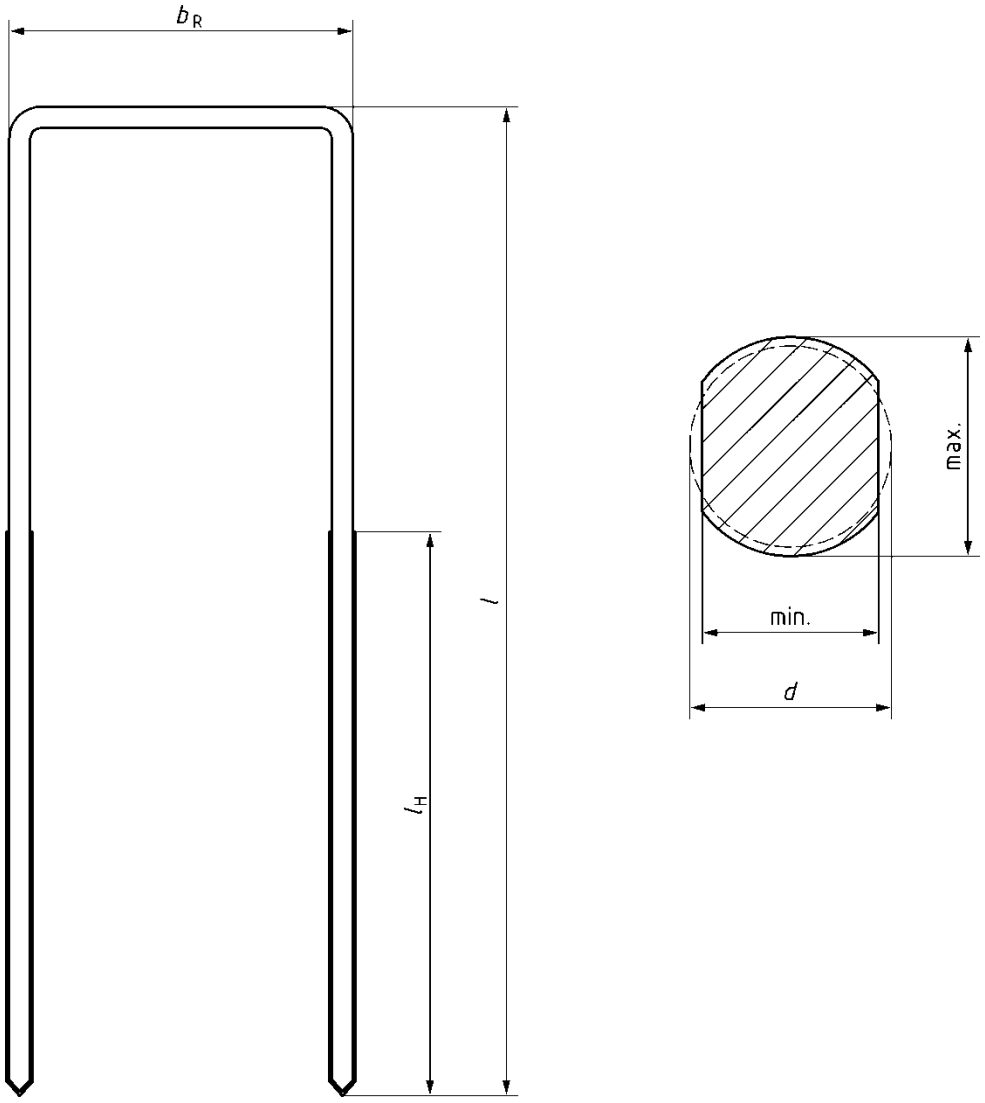
Tableau G.5 — Spécifications relatives à la géométrie des agrafes

Dimensions	Spécifications	Notes
• **tous les types d'agrafes, avec ou sans revêtement :**		
- longueur de patte, l (mm)	≤ 85 d	voir Figure G.3
- diamètre nominal de la patte d'agrafe, d (mm)	-	voir Figure G.3
- aire de la patte d'agrafe, A_s (mm²)	1,7 mm² ≤ A_s ≤ 7,5 mm²	–
- largeur de tête de l'agrafe, b_R (mm)	≥ 5,8 d	voir Figure G.3
• **en outre, pour les pointes enduites d'un revêtement de Type 3 :**		
- longueur du revêtement, l_H (mm)	≥ 0,5 l	voir Figure G.3
Le diamètre des pattes d'agrafes doit être considéré comme étant $d = \sqrt{4A_5 / \pi}$, sous réserve que la cote maximale de la section transversale mesurée autour du périmètre ne soit pas supérieure à 1,2 fois la cote minimale. Si la cote maximale est supérieure à 1,2 fois la cote minimale, seule la zone située au sein d'un masque rectangulaire dont les longueurs des côtés sont égales à la cote minimale et à 1,2 fois la cote minimale doit être prise en compte.		
NOTE Pour les agrafes de section transversale rectangulaire, le diamètre d est défini de manière différente dans l'EN 1995-1-1:2004.		

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Tableau G.6 — Tolérances admissibles sur les valeurs nominales des agrafes

Dimensions	Spécifications
longueur de patte, l (mm)	±2,5 %
diamètres nominaux, d (mm)	±2,5 %
aire de la patte d'agrafe, A_s (mm²)	±5,0 %
largeur de tête de l'agrafe, b_R (mm)	±5,0 %
longueur du revêtement (le cas échéant), l_H (mm)	±5,0 %



Légende

b_R largeur de tête de l'agrafe
l longueur de patte
l_H longueur du revêtement
d diamètre nominal

Figure G.3 — Géométrie d'une agrafe

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

G.3 Vis

Les vis doivent être fabriquées à partir d'un fil en acier au carbone ou en acier inoxydable. Les spécifications du fil peuvent être indiquées pour décrire le type de l'élément de fixation de type tige. Toutes les informations pertinentes sur la nuance d'acier peuvent être obtenues par le biais de la déclaration du fournisseur.

Les vis peuvent avoir un diamètre de tige lisse soit égal au diamètre de la section transversale externe maximale de la partie filetée (par exemple non prise en compte dans le diamètre du fil machine original), soit inférieur à celui-ci (par exemple en enroulant ou en forgeant le fil machine). Les filets doivent être propres et nettement coupés ou formés.

Les vis doivent satisfaire aux dispositions relatives aux propriétés géométriques indiquées dans le Tableau G.7. Les dimensions répertoriées dans le Tableau G.7 peuvent être indiquées pour décrire le type de l'élément de fixation de type tige. Les dimensions doivent être mesurées sur l'élément de fixation de type tige à l'aide d'un dispositif étalonné capable d'atteindre une précision de ±1 % de la mesure. Les tolérances admissibles sur les valeurs nominales des dimensions du Tableau G.7 sont indiquées dans le Tableau G.8.

Si une tolérance a été affectée à une dimension ou une aire, alors les valeurs mesurées de cette dimension ou cette aire de l'élément de fixation de type tige doivent se situer dans la plage des valeurs moyennant les tolérances. La mention de la valeur des résultats implique le respect des dispositions de l'Annexe G. Si aucune tolérance n'a été affectée, la valeur mesurée doit être supérieure ou égale à la valeur nominale.

Les propriétés géométriques doivent être fournies au moyen de schémas détaillés représentant les tolérances et les dimensions des vis, comprenant la longueur des parties filetées, les dimensions de la pointe foreuse ou les dimensions du filetage secondaire. Les exemples donnés à la Figure G.4 montrent le principe qui doit être suivi.

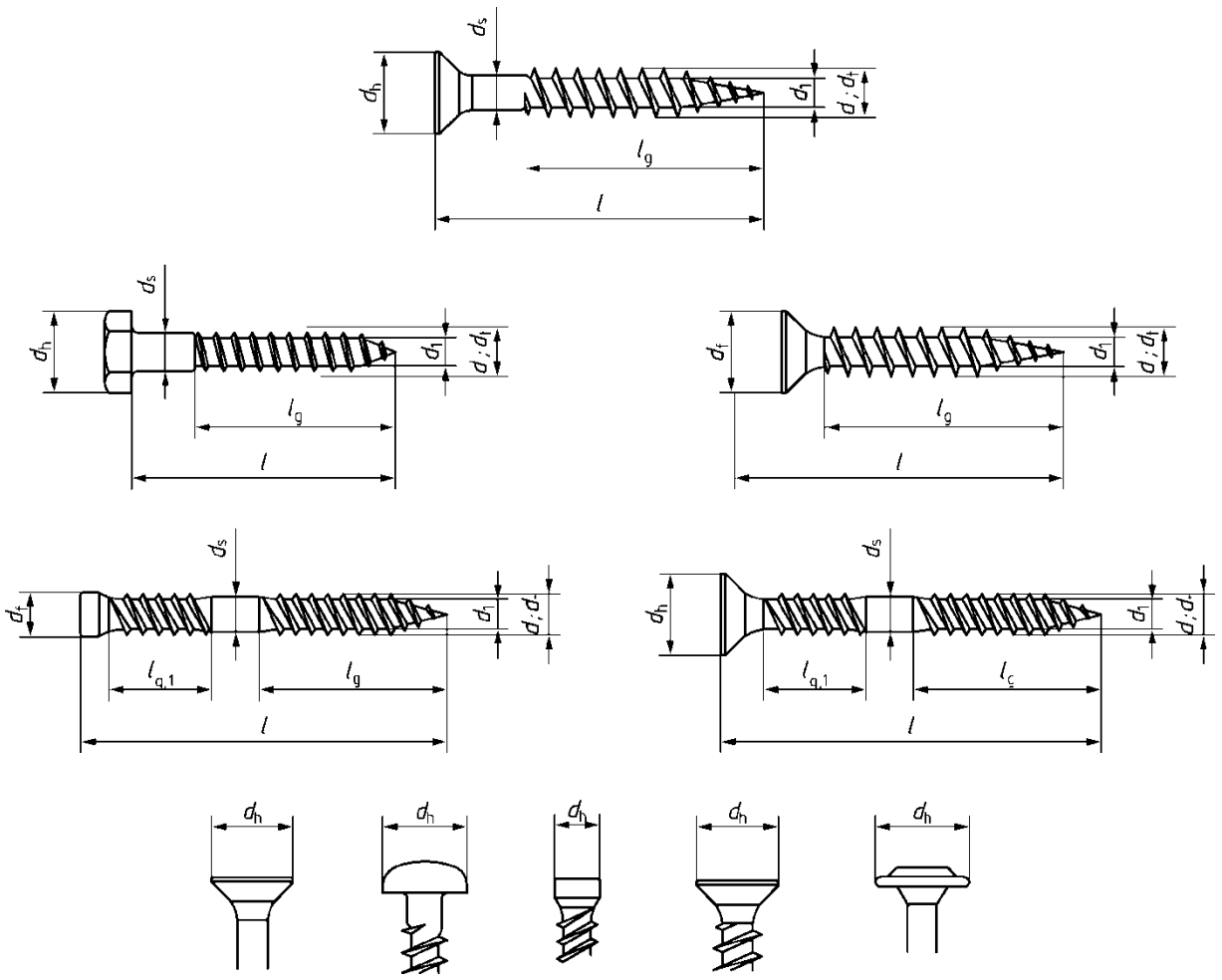
Tableau G.7 — Spécifications relatives à la géométrie des vis

Dimensions	Spécifications	Notes
• vis à filetage total, avec ou sans revêtement :		
- longueur, l (mm)	–	voir Figure G.4
- longueur du filetage, l_g (mm)	$l_g \geq 4\ d$	voir Figure G.4
- diamètre nominal, d (mm)	2,4 mm ≤ d ≤ 24,0 mm	voir Figure G.4
- diamètre cible, d_t (mm)	0,95 $d \leq d_t \leq d$	voir Figure G.4
- diamètre interne du filetage, d_i (mm)	0,5 $d_t \leq d_i \leq$ 0,9 d_t	voir Figure G.4
- diamètre de la tête, d_h (mm)	–	voir Figure G.4
• en outre, pour les vis à filetage partiel, avec ou sans revêtement :		
- diamètre de la tige, d_s (mm)	–	voir Figure G.4
• en outre, pour les vis à double filetage, avec ou sans revêtement :		
- diamètre de la tige, d_s (mm)	–	voir Figure G.4
- diamètre du filetage secondaire, d_1 (mm)	–	voir Figure G.4
- longueur du filetage secondaire, $l_{g,1}$ (mm)	–	voir Figure G.4

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Tableau G.8 — Tolérances admissibles sur les valeurs nominales des vis

Dimensions	Spécifications
longueur, l (mm)	±50/(l 0,6) %
longueur du filetage, l_g (mm)	±50/(l_g 0,6) %
diamètres, d, d_i, d_t, d_s, d_1 < 6 mm (mm)	±0,3 mm
diamètres, d, d_i, d_t, d_s, d_1 ≥ 6 mm (mm)	±5 %
diamètre de la tête, d_h (mm)	±5,0 %
longueur du filetage secondaire (le cas échéant), $l_{g,1}$ (mm)	±50/(l_g 0,6) %



Légende

d diamètre nominal (diamètre du filetage externe)
d_s diamètre de la partie lisse d'une vis
d_i diamètre interne du filetage des vis
d_t diamètre cible
d_h diamètre de la tête
l longueur
l_g longueur du filetage
$l_{g,1}$ longueur du filetage secondaire

Figure G.4 — Géométrie des vis. Exemples de définition des paramètres d, d_i, d_t, d_h, l, l_g et $l_{g,1}$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

G.4 Broches

Les broches doivent être fabriquées à partir de fils machine conformément aux spécifications du Tableau G.9. La résistance à la traction de tous les fils de même que la catégorie des fils en acier inoxydable peuvent être indiquées pour décrire le type de l'élément de fixation de type tige.

D'autres nuances d'acier peuvent être utilisées, sous réserve qu'il ait été spécifié dans la documentation que l'acier présente au moins les mêmes propriétés mécaniques que les matériaux énumérés dans le Tableau G.9. Toutes les informations pertinentes sur les nuances d'acier en variante doivent être obtenues en réalisant des essais.

Tableau G.9 — Spécifications relatives aux matériaux et à la résistance des broches

Limite d'élasticité minimale des fils machine en N/mm² (déterminée conformément à l'EN 10025-2:2019, EN 10277:2018)	Pourcentage d'allongement des fils machine en % (déterminé conformément à l'EN ISO 6892-1:2019)	Norme	
		Acier au carbone	Acier inoxydable
235	8	EN 10025-2:2019 EN 10025-3:2019 EN 10149-1:2013 EN 10277:2018	EN 10088-1:2014

Les broches doivent présenter une section transversale circulaire ou cannelée. Les broches doivent satisfaire aux dispositions relatives aux spécifications géométriques du Tableau G.10. Les dimensions répertoriées dans le Tableau G.10 peuvent être indiquées pour décrire le type de l'élément de fixation de type tige. Les dimensions doivent être mesurées sur l'élément de fixation de type tige à l'aide d'un dispositif étalonné capable d'atteindre une précision de ±1 % de la mesure. Les tolérances admissibles sur les valeurs nominales des dimensions du Tableau G.10 (mesurées sur la broche finie avec protection contre la corrosion, le cas échéant) sont indiquées dans le Tableau G.11.

Si une tolérance a été affectée à une dimension ou une aire, alors les valeurs mesurées de cette dimension ou cette aire de l'élément de fixation de type tige doivent se situer dans la plage des valeurs moyennant les tolérances. La mention de la valeur des résultats implique le respect des dispositions de l'Annexe G. Si aucune tolérance n'a été affectée, la valeur mesurée doit être supérieure ou égale à la valeur nominale.

Les propriétés géométriques doivent être fournies au moyen de schémas détaillés représentant les tolérances et les dimensions des broches, comprenant le diamètre nominal, la longueur et le diamètre interne dans le cas des broches cannelées.

Tableau G.10 — Spécifications relatives à la géométrie des broches

Dimensions	Spécifications	Notes
• tous les types de broches, avec ou sans revêtement :		
- longueur, l (mm)	–	–
- diamètre nominal, d (mm)	6,0 mm ≤ d ≤ 30 mm	–
• en outre, pour les broches à tige cannelée, avec ou sans revêtement :		
- diamètre interne, d_i (mm)	≥ 0,95 d_o	Pour les sections transversales cannelées, do est le diamètre externe.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Tableau G.11 — Tolérances admissibles sur les valeurs nominales des pointes

Dimensions	Spécifications
— diamètres, d, d_i (mm)	−0,1/+0,5 mm

G.5 Boulons et écrous

Les matériaux et les classes de résistance des boulons et écrous doivent être conformes aux spécifications du Tableau G.12. La classe de résistance des boulons et écrous peut être indiquée pour décrire le type de l'élément de fixation de type tige. Pour les boulons et écrous en acier inoxydable, si une ou plusieurs rondelles sont utilisées dans l'assemblage, le matériau des rondelles doit être au minimum de la même classe de résistance à la corrosion pour l'acier inoxydable que le boulon et l'écrou, conformément au Tableau 3.

Tableau G.12 — Spécifications des matériaux et des classes de résistance des boulons et écrous

<table>
<tr><th colspan="4">Acier au carbone</th></tr>
<tr><th colspan="2">Partie boulon</th><th colspan="2">Partie écrou</th></tr>
<tr><th>Classe de résistance</th><th>Norme</th><th>Classe de résistance</th><th>Norme</th></tr>
<tr><td>4.6</td><td rowspan="6">EN ISO 898-1:2013[19)]</td><td rowspan="2">5, 6, 8</td><td rowspan="6">EN ISO 898-2:2012</td></tr>
<tr><td>4.8</td></tr>
<tr><td>5.6</td><td rowspan="2">5, 6, 8</td></tr>
<tr><td>5.8</td></tr>
<tr><td>6.8</td><td>6, 8</td></tr>
<tr><td>8.8</td><td>8</td></tr>
<tr><th colspan="4">Acier inoxydable</th></tr>
<tr><th colspan="2">Partie boulon</th><th colspan="2">Partie écrou</th></tr>
<tr><th>Classe de résistance</th><th>Norme</th><th>Classe de résistance</th><th>Norme</th></tr>
<tr><td>50</td><td rowspan="3">EN ISO 898-1:2013[19)]</td><td>50, 70, 80</td><td rowspan="3">EN ISO 898-2:2012</td></tr>
<tr><td>70</td><td>70, 80</td></tr>
<tr><td>80</td><td>80</td></tr>
</table>

La partie filetée du boulon et de l'écrou doit présenter un filetage ISO conforme à l'ISO 965 (toutes les parties) et, le cas échéant, à l'EN ISO 10684:2004[20)]. La partie filetée du boulon et de l'écrou doit être conçue et fabriquée de manière à respecter les spécifications du Tableau G.13 et à supporter la totalité de sa capacité de chargement comme défini dans l'EN ISO 898-1:2013, 8.2[19)] ; pour les écrous, l'EN ISO 898-2:2012, Article 5 s'applique.

[19)] Telle que modifiée par l'EN ISO 898-1:2013/AC:2013.

[20)] Telle que modifiée par l'EN ISO 10684:2004/AC:2009.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Les boulons doivent satisfaire aux dispositions relatives aux propriétés géométriques indiquées dans le Tableau G.13. Les dimensions répertoriées dans le Tableau G.13 peuvent être indiquées pour décrire le type de l'élément de fixation de type tige. Les dimensions doivent être mesurées sur l'élément de fixation de type tige à l'aide d'un dispositif étalonné capable d'atteindre une précision de ±1 % de la mesure. Les tolérances admissibles sur les valeurs nominales des dimensions du Tableau G.13 sont indiquées dans l'ISO 965 (toutes les parties).

Si une tolérance a été affectée à une dimension ou une aire, alors les valeurs mesurées de cette dimension ou cette aire de l'élément de fixation de type tige doivent se situer dans la plage des valeurs moyennant les tolérances. La mention de la valeur des résultats implique le respect des dispositions de l'Annexe G. Si aucune tolérance n'a été affectée, la valeur mesurée doit être supérieure ou égale à la valeur nominale.

Les propriétés géométriques doivent être fournies au moyen de schémas détaillés représentant les tolérances et les dimensions des boulons et écrous, comprenant le diamètre nominal, la longueur nominale et la longueur de la partie filetée.

Tableau G.13 — Spécifications relatives à la géométrie des boulons et écrous

Dimensions	Spécifications	Notes
• tous les types de boulons, avec ou sans revêtement :		
- longueur, l (mm)	–	–
- longueur du filetage, l (mm)	–	–
- diamètre nominal, d (mm)	6,0 mm ≤ d ≤ 30 mm	–

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022

Bibliographie

[1] EN 338:2016, *Bois de structure — Classes de résistance*

[2] EN 10263-4:2017, *Barres, fil machine et fils en acier pour transformation à froid et extrusion à froid — Partie 4 : Conditions techniques de livraison des aciers pour trempe et revenu*

[3] EN 10263-5:2017, *Barres, fil machine et fils en acier pour transformation à froid et extrusion à froid — Partie 5 : Conditions techniques de livraison des aciers inoxydables*

[4] EN 10269:2013, *Aciers et alliages de nickel pour éléments de fixation utilisés à température élevée et/ou basse température*

[5] EN ISO 683-1:2018, *Aciers pour traitement thermique, aciers alliés et aciers pour décolletage — Partie 1 : Aciers non alliés pour trempe et revenu* (ISO 683-1:2016)

[6] EN ISO 780, *Emballages — Emballages de distribution — Symboles graphiques pour la manutention et le stockage des emballages* (ISO 780)

[7] EN ISO 1461, *Revêtements par galvanisation à chaud sur produits finis en fonte et en acier — Spécifications et méthodes d'essai* (ISO 1461)

[8] EN ISO 3506-2, *Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier inoxydable résistant à la corrosion — Partie 2: Écrous* (ISO 3506-29)

[9] EN ISO 6270 (toutes les parties), *Peintures et vernis — Détermination de la résistance à l'humidité*

[10] EN ISO 6988, *Revêtements métalliques et autres revêtements non organiques — Essai au dioxyde de soufre avec condensation générale de l'humidité* (ISO 6988)

[11] EN ISO 9001, *Systèmes de management de la qualité — Exigences* (ISO 9001)

[12] EN ISO 9223:2012, *Corrosion des métaux et alliages — Corrosivité des atmosphères — Classification, détermination et estimation* (ISO 9223:2012)

[13] EN ISO 9224:2012, *Corrosion des métaux et alliages — Corrosivité des atmosphères — Valeurs de référence relatives aux classes de corrosivité* (ISO 9224:2012)

[14] ISO/TR 16335:2013, *Corrosion des métaux et alliages — Essais de corrosion en atmosphères artificielles — Lignes directrices pour sélectionner un essai de corrosion accéléré pour la qualification du produit*

[15] ASTM G85:2011, *Standard Practice for Modified Salt Spray (Fog) Testing, Annex 5: Dilute electrolyte cyclic fog dry test*

[16] Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil

[17] Décision de la Commission 96/603 du 4 octobre 1996 établissant la liste des produits appartenant aux classes A « Aucune contribution à l'incendie » prévues dans la décision 94/611/CE en application de l'Article 20 de la Directive 89/106/CEE du Conseil sur les produits de construction

[18] Décision de la Commission 2000/147/CE, du 8 février 2000, portant modalités d'application de la Directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_13:53 / SN EN 14592:2022